GTPA v2.2 — research notes cited by the text

These are public copies of five revisable research notes on which statements of GTPA v2.2 marked "`PROVED` in the note" rest, in the order in which the text cites them: disenar-el-terreno (Model 4.1), atraccion-frente-a-borde (Model 4.5), informacion-y-accion-colectiva, automodelo-colectivo and acoplamiento-entre-dos (Model 4.6). Four are in Spanish; automodelo-colectivo is in English. Each is as at research commit `1be97970c69f37f820666a5383742849c25f66fd`, except that its provenance line and its pointers to unpublished working files are omitted (each such pointer is replaced by the plain name of what it points to, or dropped where it only pointed). The notes are not part of the edition and are not ledger claims, and nothing in them is about any person.

Diseñar el terreno o actuar contra él

```
documento      = Diseñar el terreno o actuar contra él / nota de research /
                 2026-10-08; sin adjudicar
base           = GTPA v2.1 (10.5281/zenodo.23195763): Definiciones 1.1,
                 1.5, 2.1, 2.4, 2.9, 3.1; Resultados 2.7, 2.8; Modelo 4.5
                 (CT-08); Modelos H.5 (i) y H.10 (solo puntero). UFD v2.0
                 (10.5281/zenodo.23171454): C6, (P), U-01, U-03, U-08,
                 U-15; U-13 (solo puntero). Ninguna otra nota
alcance        = mover la media de un pozo de Ornstein–Uhlenbeck; quitar una
                 pendiente o cancelarla. Nada sobre ninguna persona
claims         = NONE (autoridad: el ledger de claims, no publicado; nada es claim)
techo          = FORMAL_LOCAL_CONDITIONAL / NONPROBATIVE
comprobaciones = recomputado por máquina el 2026-10-08, una vez: 55 de acuerdo
                 (44 sympy, 11 mpmath/scipy); tras la lectura, 14 más (sympy);
                 Monte Carlo solo ilustración; una lectura independiente el
                 2026-10-08: 1 error real (la movilidad γ de TER-1) y 7 puntos
                 menores, los 8 aplicados, ninguno rechazado; no se ha
                 releído; sin Lean
physics        = CLOSED     MATH<->GTPA = UNBOUND
productor      = Claude (Anthropic), flujo del responsable de teoría
```

Resultado. Rediseñar compensa exactamente si el horizonte supera $T^* = D/(\lambda\kappa^2\delta^2)$, $\delta = m - c$ (con descuento, $-\ln(1 - rD/a)/r$; nunca si $rD \geq a$), frente a la mejor acción que reproduce la media de B, la constante; y se decide ahora o nunca. Quitar una pendiente y cancelarla dan la misma marcha con distinta contabilidad: el rediseño se paga una vez; la acción, cada instante y donde pasa el estado.

1. La pregunta

¿Cuándo conviene cambiar el terreno una vez, con un coste de diseño, en vez de actuar contra él para siempre, pagando esfuerzo por unidad de tiempo? En el núcleo de GTPA v2.1 J es dato declarado de la base y no cambia con el tiempo (Definición 1.1; C6); los territorios que cambian de los Modelos H.5 (i) y H.10 lo hacen de forma exógena. El agente solo suma su acción a la deriva (Definición 2.1), pagada con $\lambda_{\text{effort}}|u|^2$ (Definición 2.4). No hay objeto en el que el agente elija cambiar J ni coste para hacerlo: esta nota declara uno. Las metáforas de terreno del Reino (dos pasajes del Modelo del Reino, no publicado) son solo un puntero.

2. El modelo declarado

TER-1 (Modelo). DECLARED. $n = 1$, $A = 0$, $G = 1$, $\Sigma = \sqrt{(2\varepsilon)}$, $\varepsilon > 0$ (el emparejamiento (P)); $J_c(q) = (\kappa/2)(q - c)^2$, $\kappa > 0$ (U-15 con $\gamma = 1$, $k = \kappa$). Meta: media estacionaria en $m \neq c$; $\delta \coloneqq m - c$. Se escribe $\lambda \coloneqq \lambda_{\text{effort}}$.

- **A (actuar).** $B = 1$, $u \equiv \kappa\delta$, (L_η) con $\eta = 1$: $dq = [-\kappa(q - c) + u]\,dt + \sqrt{(2\varepsilon)}\,dW$; coste $\lambda u^2 = a \coloneqq \lambda\kappa^2\delta^2$ por unidad de tiempo (con el ½$\lambda|u|^2$ de AL, $a/2$).
- **B (rediseñar).** Base $J_m(q) = (\kappa/2)(q - m)^2$, $u = 0$; coste $D > 0$ pagado una vez, al rediseñar (variante: $D(\delta) = D_0 + d|\delta|^p$).
- Horizonte $T > 0$; descuento e^{-rt}, $r \geq 0$. Dos extensiones declaradas: rediseñar en $t_0 \in [0, T)$ con coste De^{-rt_0} (TER-5), y rediseño parcial, el centro a $c + s$, con coste ds^2 (TER-6 (b)).
- **Movilidad** γ ($G = \gamma$, $\Sigma = \sqrt{(2\varepsilon\gamma)}$, $J_c = (k/2)(q - c)^2$). Lo que solo depende de la deriva vale con $\kappa \coloneqq \gamma k$: TER-2 (a), (c), TER-3 a TER-6, la acción $u = \kappa\delta$. Lo que depende del ruido, no: la ley es $N(m, \varepsilon/k)$, el ejemplo de TER-4 cuesta $a + \lambda\beta^2\varepsilon\gamma/(\kappa - \beta)$ y en TER-10 $J_c'(m) = k\delta$.

- **Versión general (TER-7 a TER-9).** Base (M_P) con $J = J_0 + J_{\text{extra}}$. Opción A: $B = I$, $u = (G - A)\nabla J_{\text{extra}}$; opción B: base J_0, coste D.

Cambiar J en $t = 0$ es elegir qué base se declara; en $t_0 > 0$ hace depender del tiempo los coeficientes (fuera de C6: un modelo declarado, como el Modelo H.10) y, como el calendario de la Definición 2.9, es un objeto de la capa del agente. D, λ, r son pesos sin unidades.

3. Enunciados

ID	Contenido	Estatus · nivel
TER-1	el modelo	`DECLARED`
TER-2	misma marcha, misma ley; la eficacia solo ve la acción	`PROVED` · 2
TER-3	el umbral, con y sin descuento	`PROVED` · 2
TER-4	la acción constante es la más barata	`PROVED` · 2
TER-5	ahora o nunca	`PROVED` · 2
TER-6	coste que crece con el desplazamiento; la mezcla	`PROVED` · 2
TER-7	quitar una pendiente o cancelarla	`PROVED` · 2; (b) sobre U-08 (b), `STANDARD_FACT` · 3
TER-8	qué acciones caben en el terreno	`PROVED` · 2, sobre el lema de Poincaré, `STANDARD_FACT` · 3
TER-9	cancelar es lo más barato que reproduce la ley	`PROVED` · 2
TER-10	el Resultado 2.8 no decide esto	`DECLARED` (lectura)

TER-2 (Misma marcha). (a) La deriva de A, $-\kappa(q - c) + \kappa\delta$, es $-\kappa(q - m)$, la de B: con el mismo arranque y el mismo browniano las trayectorias coinciden. (b) Las dos tienen media $m + (q_0 - m)e^{-\kappa t}$ y ley invariante $N(m, \varepsilon/\kappa) \propto e^{-J_m/\varepsilon}$: ningún observable de la marcha separa A de B; solo los costes. (c) La eficacia de la Definición 3.1 solo acredita la acción: con $V(q) = (q - m)^2$ y $q_0 = m$, en A $\Gamma_T = \delta^2(1 - e^{-\kappa T})^2 > 0$ (ablación: la base J_c); en B la ablación es la propia base J_m y $\Gamma_T = 0$. Un rediseño cambia la base contra la que se mide; en GTPA v2.1 no tiene ablación.

TER-3 (El umbral). En $[0, T]$, $C_A(T) = aT$ y $C_B = D$: B es estrictamente más barata si y solo si $T > T^* := D/a = D/(\lambda\kappa^2\delta^2)$, con empate en T^*. T^* no depende de ε ni de q_0. Con descuento $r > 0$, $C_A^r(T) = a(1 - e^{-rT})/r$: si $rD < a$, B es más barata si y solo si $T > T_r^* := -\ln(1 - rD/a)/r$, con $T_r^* > T^*$ y $T_r^* \to T^*$ cuando $r \to 0$; si $rD \geq a$, B no compensa nunca, ni con horizonte infinito ($C_A^r(\infty) = a/r$). Descontar a tasa r es lo mismo que el horizonte sin descuento $\min(\tau, T)$ con τ exponencial independiente de media $1/r$. Ejemplo: $\lambda = \kappa = \delta = 1$ ($a = 1$), $D = 5$: $T^* = 5$; con $r = 0.1$, $T_r^* = 10 \ln 2 \approx 6.93$; con $r \geq 0.2$, nunca.

TER-4 (La acción constante es la más barata). Sea u cualquier acción adaptada (una realimentación $u(q_t)$ de la Definición 2.1, con su (H), u otra) con $E\int_0^T u_t^2\, dt < \infty$ para todo T, y q la solución fuerte de $dq = [-\kappa(q - c) + u_t]\, dt + \sqrt{(2\varepsilon)}\, dW$, $E|q_0| < \infty$. (a) Si $E\, q_t$ es la media de B, $m + (E\, q_0 - m)e^{-\kappa t}$ ($\equiv m$ si $E\, q_0 = m$), para todo $t \in [0, T]$, entonces $\lambda E\int_0^T u_t^2\, dt \geq aT$, con igualdad si y solo si $u_t = \kappa\delta$ c.s. para casi todo t. (b) Si $(1/T)\int_0^T E\, q_t\, dt \to m$ y $E\, q_T/T \to 0$, entonces $\liminf_{T\to\infty}(1/T)\,\lambda E\int_0^T u_t^2\, dt \geq a$. Ninguna acción paga menos con la misma media: TER-3 compara el rediseño con la mejor. Ejemplo: $u = \kappa\delta + \beta(q - m)$, $0 < \beta < \kappa$, mantiene la media en m desde $q_0 = m$ y cuesta, en su ley estacionaria $N(m, \varepsilon/(\kappa - \beta))$, $a + \lambda\beta^2\varepsilon/(\kappa - \beta)$ por unidad de tiempo.

TER-5 (Ahora o nunca). Si se puede rediseñar en cualquier $t_0 \in [0, T)$ (actuando con $u = \kappa\delta$ hasta t_0

y pagando D en t_0, descontado) o no rediseñar, el plan t_0 cuesta $f(t_0) = a(1-e^{-rt_0})/r + De^{-rt_0}$ ($at_0 + D$ si $r = 0$), con $f'(t_0) = e^{-rt_0}(a - rD)$. Si $a > rD$, f crece y lo mejor es $t_0 = 0$ o nunca (la comparación de TER-3); si $a \le rD$, todo t_0 cuesta más que no rediseñar. Esperar nunca es estrictamente mejor.

TER-6 (Coste que crece con el desplazamiento). (a) Con $D(\delta) = D_0 + d|\delta|^p$, $D_0 \ge 0$, $d, p > 0$: $T^*(\delta) = D_0/(\lambda\kappa^2\delta^2) + (d/(\lambda\kappa^2))|\delta|^{p-2}$. Cuando $\delta \to 0$, $T^* \to \infty$ (conviene actuar) si $D_0 > 0$ o $p < 2$, y $T^* \to 0$ si $D_0 = 0$ y $p > 2$. Cuando $|\delta|$ crece, $T^* \to 0$ si $p < 2$, $T^* \to d/(\lambda\kappa^2)$ si $p = 2$ (para todo δ si además $D_0 = 0$) y $T^* \to \infty$ si $p > 2$. (b) Mezcla ($\delta > 0$): llevar el centro a $c + s$, $s \in [0, \delta]$, con coste ds^2, y actuar sobre el resto con $u = \kappa(\delta - s)$. En $[0, T]$ el total $ds^2 + \lambda\kappa^2 T(\delta - s)^2$ es mínimo en $s^* = \lambda\kappa^2 T\delta/(d + \lambda\kappa^2 T)$, con valor $\delta^2 d\lambda\kappa^2 T/(d + \lambda\kappa^2 T)$, por debajo de las dos opciones puras: con coste cuadrático lo mejor es rediseñar una fracción, que tiende a 1 al crecer T.

TER-7 (Quitar una pendiente o cancelarla). Base (M_P) bajo (P), con $J = J_0 + J_{\text{extra}}$, $J_0, J_{\text{extra}} \in C^2$, ∇J_{extra} localmente Lipschitz y (H) para la base J_0. (a) La deriva levantada con $u = (G - A)\nabla J_{\text{extra}}$ es la deriva emparejada de la base J_0; con el mismo arranque y el mismo browniano las trayectorias coinciden. La corrección $\varepsilon \operatorname{div} G$ y (P) no dependen de J: el rediseño conserva (P). (b) A cuesta $\lambda \int_0^T |(G - A)\nabla J_{\text{extra}}(q_t)|^2\, dt$ a lo largo del camino. Si $Z_{J_0} < \infty$, $\mu_0 := e^{-J_0/\varepsilon}/Z_{J_0}$ es invariante (U-08 (b), con su hipótesis) y $q_0 \sim \mu_0$, el coste esperado es $\lambda\bar{c}T$, con $\bar{c} := E_{\mu_0}|(G - A)\nabla J_{\text{extra}}|^2$ finito, y TER-3 vale con $a := \lambda\bar{c}$. (c) El pozo de TER-1 es la pendiente lineal: $J_c = J_m + \kappa\delta q - \kappa(m^2 - c^2)/2$, $(G - A)\nabla J_{\text{extra}} = \kappa\delta$. (d) Cancelar se paga donde está la pendiente y pasa el estado. Con $J_0 = q^2/2$, $\varepsilon = 1/4$, $J_{\text{extra}} = h\, e^{-(q-q_1)^2/(2\ell^2)}$, $\bar{c} = h^2(\ell^2\varepsilon + \ell^2 q_1^2 + 2\varepsilon^2)\, e^{-q_1^2/(2\varepsilon+\ell^2)}/(\ell(\ell^2 + 2\varepsilon)^{5/2})$; con $h = 1$, $\ell = 1/2$, $q_1 = 0, 1, 2, 3$: $\bar{c} \approx 0.770, 0.473, 0.0235, 6.1 \cdot 10^{-5}$, y con $\lambda = D = 1$, $T^* \approx 1.3, 2.1, 42.5$, $1.6 \cdot 10^4$. Aquí el umbral depende de ε.

TER-8 (Qué acciones caben en el terreno). A, G constantes, $G \succ 0$, $B = I$, $u \in C^1(R^n; R^n)$. Existe $V \in C^2(R^n)$ tal que $(A - G)\nabla J + u$ es la deriva de la base $J + V$ (mismos A, G, Σ) si y solo si la jacobiana de $v := (A - G)^{-1}u$ es simétrica en todo punto ($A - G$ es invertible); V es única salvo constante. Una acción constante siempre cabe (V lineal: una pendiente). Con $A = 0$, $G = I$ caben exactamente los gradientes, como el término $-\nabla V_{\text{infl}}$ del Modelo 4.5 (CT-08 (a)), y la rotación $u = (-q_2, q_1)$ no cabe: ningún cambio de J la reproduce (cambiar A o G es otro rediseño).

TER-9 (Cancelar es lo más barato que reproduce la ley). $A = 0$, $G = I$, (P) con nivel ε; $J_0 \in C^2$ con $Z_{J_0} < \infty$, $\mu_0 = e^{-J_0/\varepsilon}/Z_{J_0}$; $J_{\text{extra}} \in C^2$ de soporte compacto. Sea u una realimentación localmente Lipschitz con $E_{\mu_0}|u|^2 < \infty$ tal que μ_0 es infinitesimalmente invariante para la deriva $-\nabla J_0 - \nabla J_{\text{extra}} + u$ ($\int L\varphi\, d\mu_0 = 0$ para toda $\varphi \in C_c^\infty$, como en U-08 (a)), y $w := u - \nabla J_{\text{extra}}$. (a) $E_{\mu_0}|u|^2 = E_{\mu_0}|\nabla J_{\text{extra}}|^2 + E_{\mu_0}|w|^2$. Con $q_0 \sim \mu_0$ y μ_0 invariante (U-08 (b), con su problema de martingala bien planteado), $E_{\mu_0}|u|^2$ es el coste esperado por unidad de tiempo, y (a) compara costes: la cancelación es la más barata, y cualquier otra paga de más exactamente el tamaño de su resto. (b) En una dimensión $w \equiv 0$: la cancelación es la única. En dos o más hay otras: $w = sA_0\nabla J_0$, A_0 antisimétrica constante (una circulación, U-03), deja μ_0 infinitesimalmente invariante y, si $E_{\mu_0}|\nabla J_0|^2 < \infty$, suma $\lambda s^2 E_{\mu_0}|A_0\nabla J_0|^2$ al coste.

TER-10 (Lectura). DECLARED; ningún resultado nuevo. La regla instantánea del Resultado 2.8 vale bajo (X): ningún coste depende de elecciones previas. Rediseñar es esa elección (pagar D anula el esfuerzo posterior); por eso se decide por horizonte (TER-3) y al principio (TER-5). Como en el Resultado 2.7, sostener la media en m cuesta porque $J_c'(m) = \kappa\delta \neq 0$; rediseñar hace de m un punto crítico.

4. Demostraciones

TER-2, TER-3, TER-5, TER-6, TER-7. Cálculo directo. TER-2: la identidad de derivas y la unicidad trayectorial (U-01); U-15 (b), (c) con $\gamma = 1$, $k = \kappa$, trasladado a m; desde $q_0 = m$, sin acción la media es $m - \delta(1 - e^{-\kappa T})$. TER-3: T_r^* resuelve $a(1 - e^{-rT})/r = D$; $-\ln(1 - x) > x$ en $(0, 1)$; $E\min(\tau, T) = \int_0^T P(\tau > s)\, ds$. TER-5: si $a \le rD$, f no crece y $f(t_0) \ge f(T^-)$, que supera el coste de no rediseñar

en De^{-rT}. TER-6 (b): cuadrática convexa en s; con $a_1 \coloneqq \lambda\kappa^2$, las diferencias con las opciones puras son $d^2\delta^2/(d+a_1T)$ y $a_1^2T^2\delta^2/(d+a_1T)$. TER-7: $(A-G)\nabla(J_0+J_{\text{extra}})+(G-A)\nabla J_{\text{extra}} = (A-G)\nabla J_0$; en régimen estacionario $q_t \sim \mu_0$ para todo t, y Fubini; (d) es una integral gaussiana. ∎

TER-4. Por variación de constantes, $E\,q_t = e^{-\kappa t}E\,q_0 + \int_0^t e^{-\kappa(t-s)}(\kappa c + E\,u_s)\,ds$ (la integral estocástica tiene media 0; Fubini), así que $d/dt\,E\,q_t = -\kappa(E\,q_t - c) + E\,u_t$ en casi todo t. (a) La media de B cumple $M' = -\kappa(M-m)$; si $E\,q_t = M$, $E\,u_t = M' + \kappa(M-c) = \kappa\delta$ en casi todo t, y Jensen, $E\,u_t^2 \geq (E\,u_t)^2$, con igualdad si y solo si u_t es c.s. constante. (b) Integrando, $(1/T)\int_0^T E\,u_t\,dt = (E\,q_T - E\,q_0)/T + \kappa((1/T)\int_0^T E\,q_t\,dt - c) \to \kappa\delta$, y $(1/T)\int E\,u^2 \geq ((1/T)\int E\,u)^2$. Ejemplo: la media cumple $M' = -(\kappa-\beta)(M-m)$ ($\equiv m$ desde $q_0 = m$), y la ley $N(m, \varepsilon/(\kappa-\beta))$ anula el flujo. ∎

TER-8. $A-G$ es invertible: $\langle x,(A-G)x\rangle = -\langle x,Gx\rangle < 0$ si $x \neq 0$. $u = (A-G)\nabla V$ equivale a $v = \nabla V$; en R^n (estrellado) un campo C^1 es un gradiente si y solo si su jacobiana es simétrica (lema de Poincaré; CT-08 (a)). Para $v \in C^1$, directamente: $V(q) \coloneqq \int_0^1 \langle v(tq), q\rangle\,dt$ es C^1 con $\partial_j V = \int_0^1 d/dt[t\,v_j(tq)]\,dt = v_j(q)$ (derivando bajo la integral y usando la simetría), luego C^2. V es única salvo constante por ser R^n conexo. ∎

TER-9. Para $\varphi \in C_c^\infty$, integrando por partes, $\int \varepsilon\Delta\varphi\,d\mu_0 = \int\langle\nabla\varphi, \nabla J_0\rangle\,d\mu_0$, luego $\int L\varphi\,d\mu_0 = \int\langle w, \nabla\varphi\rangle\,d\mu_0 = 0$. w está en $L^2(\mu_0)$ porque ∇J_{extra} es acotado y de soporte compacto. Regularizando, hay $\varphi_k \in C_c^\infty$ con soportes en un compacto fijo K y $\nabla\varphi_k \to \nabla J_{\text{extra}}$ uniformemente; como $\int_K |w|\,d\mu_0 < \infty$, $\int\langle w, \nabla J_{\text{extra}}\rangle\,d\mu_0 = 0$, y basta desarrollar $|\nabla J_{\text{extra}} + w|^2$. (b) En una dimensión $(w\rho)' = 0$ en distribuciones (ρ la densidad de μ_0); $w\rho$ es continua, luego una constante j, y $\int |w|\,d\mu_0 = |j|\cdot\infty$ salvo $j = 0$, pero $\int |w|\,d\mu_0 \leq (\int |w|^2\,d\mu_0)^{1/2} < \infty$. La circulación: $\operatorname{div}(A_0\nabla J_0\,e^{-J_0/\varepsilon}) = [\operatorname{Tr}(A_0D^2J_0) - \langle A_0\nabla J_0, \nabla J_0\rangle/\varepsilon]\,e^{-J_0/\varepsilon} = 0$. ∎

5. Comprobaciones

Recomputado por máquina el 2026-10-08, una vez; guiones fuera del repositorio (§0.2 de GTPA v2.1). Sympy (44): las derivas de TER-2 y TER-7 (con A, G simbólicas en dos dimensiones y con $G(q)$ en una), la ley, la media, Γ_T; T^*, T_r^*, su límite y su desigualdad, $E\,\min(\tau, T)$; el coste exacto del ejemplo de TER-4 en $[0, 10]$ desde $q_0 = m$ ($1 + (9+e^{-10})/40 \approx 1.2250$; desde $q_0 = c$, ≈ 1.0513); f', $f(T^-)$; $T^*(\delta)$, s^*, el mínimo; $\bar{c}$; tres casos de TER-8; $L\varphi$, la invariancia y la circulación de TER-9. Mpmath y scipy (11): $\bar{c}$ contra cuadratura en cinco casos (error relativo $< 10^{-30}$); TER-9 (a) en un caso bidimensional sin simetría: término cruzado $\approx -2\cdot10^{-32}$ frente a $\int |\text{integrando}| \approx 0.19$. Tras la lectura, sympy (14): la movilidad γ (deriva, ley $N(m, \varepsilon/k)$, coste del ejemplo, $J_c'(m) = k\delta$), TER-4 (a) desde cualquier $E\,q_0$, la fórmula integral de TER-8 en un campo no lineal. Monte Carlo (Euler–Maruyama, 2000 trayectorias), sin nivel, con $\kappa = \lambda = m = 1$, $c = 0$, $\varepsilon = 1/2$: A y B, trayectorias idénticas; la realimentación con $\beta = 1/2$, desde $q_0 = m$, 1.221 ± 0.012 por unidad de tiempo en $[0, 10]$ (exacto 1.2250). El bulto, con los parámetros de TER-7 (d), $q_1 = 1$ y $\lambda = 1$, desde μ_0 en $[0, 5]$: cancelarlo cuesta 0.468 ± 0.005 (exacto 0.4735).

6. Lo que no dice

Nada sobre ninguna persona, grupo u organismo; ningún sentido clínico. «Terreno», «pendiente», «rediseñar» y «actuar» nombran objetos declarados (J, un cambio de J con coste D, una acción u); no dicen que algo en alguien sea un pozo o un coste, ni que un rediseño sea posible o cuánto costaría en ningún sistema. El ruido no es una temperatura; nada aquí es física. Es un resultado sobre un modelo, no una ley (§0.2 de GTPA v2.1).

7. Lo que queda abierto

- `OPEN`. Un desplazamiento o un D inciertos o cambiantes: esperar puede valer algo; TER-5 usa parámetros constantes y conocidos.
- `OPEN`. Un terreno que cambia con el uso, de modo que actuar paga el rediseño poco a poco. El «surco» del Reino (un pasaje del Modelo del Reino, no publicado) apunta ahí; nada de aquí lo apoya, y en GTPA v2.1 J no cambia con el uso.
- `OPEN`. Rediseñar A o G (con G cambian el ruido y la ley, U-08); varios pozos: bajar una barrera frente a actuar para cruzarla (U-13).
- `OPEN`. La acción más barata contra una pendiente no lineal cuando solo se pide la media (TER-4 lo resuelve para la lineal); el coste de cancelar desde fuera de μ_0 (TER-7 (b)); TER-9 con G no constante.

Fuentes y referencias

Leído en `ec95002`, solo lectura: los ficheros del bloque de estatuto.

- I. Karatzas, S. E. Shreve, *Brownian Motion and Stochastic Calculus*, 2.ª ed., Springer, 1991 — Thm 5.2.5 (unicidad trayectorial).
- M. Spivak, *Calculus on Manifolds*, 1965 — Thm 4-11 (lema de Poincaré); el caso C^1 que usa TER-8 se prueba directamente en §4.

Atracción frente a borde: lo que tira hacia el fondo de un pozo y lo que cuesta salir de él

```
documento      = Atracción frente a borde / nota de investigación, 2026-10-08;
                 sin adjudicar resultado a resultado
base           = GTPA v2.1 (10.5281/zenodo.23195763): Definiciones 1.1 y 1.5,
                 Result 1.4 (U-04, U-12, U-13, U-15), Model 4.5 (CT-08 (b)) y, solo
                 como lectura de modelo declarado, la Parte H (Definición H.2;
                 filas H-06, H-07 y H-26 del Annex H-A). UFD v2.0
                 (10.5281/zenodo.23171454) por su núcleo: C1–C6,
                 U-04, U-12 (e), U-13 (a)–(c), U-14 (e) (solo vocabulario), U-15
alcance        = la base en su subcaso gradiente, en una dimensión; un pozo
                 declarado y una familia de forma fija. Nada sobre personas
resultado      = SETTLED en el modelo declarado
claims         = NONE (autoridad: el ledger de claims, no publicado)
techo          = FORMAL_LOCAL_CONDITIONAL / NONPROBATIVE
comprobaciones = por máquina el 2026-10-08, una vez (sympy: 24; cuadratura scipy
                 a 1e-12 contrastada con mpmath a 25 dígitos: 27; tras la
                 lectura, 17); Monte Carlo de 2000 trayectorias por pozo, sin
                 nivel; una lectura independiente el 2026-10-08: 1 error real
                 (AB-2 (a) pedía más que J ∈ C²) y 6 puntos menores, los 7
                 aplicados, ninguno rechazado; no se ha releído; sin Lean
física         = CLOSED     MATH<->GTPA = UNBOUND
productor      = Claude (Anthropic), flujo del líder de teoría
```

Resultado. En un pozo de la base, la curvatura del fondo $\kappa = J''(x^*)$ (la «rigidez» de U-12 (e)) fija lo deprisa que vuelve el estado tras un empujón pequeño (tiempo $1/\kappa$) y lo poco que tiembla (varianza ε/κ). La barrera ΔJ hasta la silla fija cuánto se queda: para ε pequeño, el tiempo medio de salida es prefactor$\cdot e^{\Delta J/\varepsilon}\cdot(1+o(1))$ y la curvatura solo entra en el prefactor. Con forma fija, $\kappa \cdot E[\tau]$ depende solo de $\Delta J/\varepsilon$: la curvatura pone el reloj y la barrera cuenta los tics; con la misma barrera, cuatro veces más curvatura da exactamente cuatro veces menos permanencia. Un pozo rígido y poco hondo ($\kappa = 32$, $\Delta J = 1$) vuelve ocho veces más deprisa que uno blando y hondo ($\kappa = 4$, $\Delta J = 2$) y, con $\varepsilon = 0{,}1$, se sale de él unas 172 000 veces antes en media. Con ruido pequeño, la permanencia la decide la barrera.

1. La pregunta

En un pozo se confunden con facilidad con qué fuerza tira del estado hacia el fondo y cuánto cuesta salir de él. ¿Son la misma magnitud? Si no, ¿qué gobierna cada una y cuál decide cuánto dura el estado en el pozo?

2. El modelo declarado

AB-1 (el pozo). DECLARED. La base de GTPA v2.1 (Definición 1.1) en el subcaso gradiente de U-13 (b), con $n = 1$, $A = 0$, $G = 1$, $\Sigma = \sqrt{(2\varepsilon)}$; se cumple (P) y $dx = -J'(x)\,dt + \sqrt{(2\varepsilon)}\,dW$, con $\varepsilon > 0$ constante (C4): un nivel de ruido, no una temperatura. $J \in C^2$ cumple (H). Un pozo es un par $x^* < x_s$ con $J' < 0$ en $(-\infty, x^*)$, $J' > 0$ en (x^*, x_s), $J'(x_s) = 0$, $\kappa := J''(x^*) > 0$ y $\kappa_s := -J''(x_s) > 0$; para cada ε, $\int_{-\infty} e^{-J/\varepsilon} < \infty$ y (E): la doble integral de AB-3 es finita desde $-\infty$. Se nombran la **rigidez** κ (U-12 (e): esa curvatura y nada más), la **barrera** $\Delta J := J(x_s) - J(x^*)$ y el tiempo de salida $\tau := \inf\{t \geq 0 : x_t \geq x_s\}$ (U-13 (a)). «Permanencia» es aquí τ y su media; no es el «persistir» de U-14 (e), que habla de conservar un observable.

Familia de trabajo **Q**: $J = h \cdot g(x/w)$, $g(u) = (1-u^2)^2$, $h, w > 0$. Su pozo izquierdo tiene $x^* = -w$, $x_s = 0$, $\Delta J = h$, $\kappa = 8h/w^2$ y $\kappa_s = \kappa/2$; cumple (H) (J es función de Lyapunov: $LJ \to -\infty$ en el infinito) y (E). Dados h y κ, $w = \sqrt{(8h/\kappa)}$: barrera y rigidez se eligen por separado.

3. Enunciados

ID	Contenido	Estatus · nivel
AB-1	el pozo y la familia Q	DECLARED
AB-2	lo que gobierna la rigidez	(a) PROVED · 4, el contraejemplo C^2 · 2; (b) PROVED en U-15 · 2; la varianza local PROVED · 4, en Q · 2
AB-3	fórmula cerrada del tiempo medio de salida	STANDARD_FACT · 3; la EDO PROVED · 2; $E[\tau] = T$ PROVED · 4
AB-4	escala de una familia de forma fija	PROVED · 2 ($n = 1$); · 4 en R^n
AB-5	lo que gobierna la barrera	(a) PROVED en U-04 y CT-08 (b) · 2; (b) PROVED · 4, en Q · 2; (c) STANDARD_FACT · 3, en Q · 2; (d) PROVED · 2
AB-6	los tres casos resueltos en Q	PROVED · 2
AB-7	qué decide la permanencia	PROVED · 4 sobre AB-5 (b), (c); en Q · 2

AB-2 (rigidez: vuelta y temblor). (a) Sin ruido, tras un empujón pequeño δ el estado vuelve a ritmo κ: $-(1/t)\ \ln|x_t - x^*| \to \kappa$, tiempo de vuelta $1/\kappa$. Si J'' es además lipschitziana cerca de x^* (p. ej. $J \in C^3$; Q lo cumple), $x_t - x^* = \delta\, e^{-\kappa t}(1 + O(\delta))$ uniformemente en $t \geq 0$; con J solo C^2 esa forma puede fallar (§4). (b) La linealización en el fondo es el juguete de U-15 con $\gamma = 1$, $k = \kappa$, $\sigma^2 = 2\varepsilon$: varianza estacionaria ε/κ. La ley $\propto e^{-J/\varepsilon}$ en $(-\infty, x_s)$ tiene varianza $(\varepsilon/\kappa)(1 + o(1))$ cuando $\varepsilon \to 0$ (en Q, $h = 1$, $\kappa = 8$: cociente 1,40; 1,05; 1,0019 en $\varepsilon = 0{,}2$; 0,05; 0,002). Nada de esto contiene ΔJ.

AB-3 (fórmula cerrada). Para todo $x < x_s$,

$$E_x[\tau] = T(x) \coloneqq (1/\varepsilon) \int_x^{x_s} e^{J(y)/\varepsilon} \int_{-\infty}^{y} e^{-J(z)/\varepsilon}\, dz\, dy \quad < \infty,$$

la solución de $\varepsilon T'' - J'T' = -1$, $T(x_s) = 0$, acotada en $-\infty$ [Karlin–Taylor 1981, cap. 15].

AB-4 (escala). En R^n, si $J = h \cdot g(q/w)$, $D = w \cdot D_0$ y $q_0 = w \cdot y_0$, el tiempo de salida de D cumple $E[\tau] = (w^2/\varepsilon) \cdot F(h/\varepsilon)$, con F dependiente solo de g, D_0 e y_0. En Q, desde el fondo, $\kappa \cdot E[\tau] = \Phi(\Delta J/\varepsilon)$ con $\Phi(\beta) \coloneqq 8\beta \cdot F(\beta)$. Así, (a) con la misma forma, barrera y ε, $E[\tau]$ es exactamente proporcional a $1/\kappa$: más rigidez acorta la estancia; (b) medida en tiempos de vuelta $1/\kappa$, la permanencia depende solo de $\Delta J/\varepsilon$.

AB-5 (barrera: lo que cuesta salir). (a) Sin ruido no se sale: J no crece a lo largo del flujo (U-04) y $(-\infty, x_s)$ es invariante; salir pide un control añadido (Model 4.5, CT-08 (b)). (b) Con ruido, $\tau < \infty$ casi seguro y $\varepsilon\ \ln E_x[\tau] \to \Delta J$ cuando $\varepsilon \to 0$, para todo $x < x_s$. En R^n, U-13 (b) lo da si el cierre del dominio fluye al fondo; una silla en el borde queda fuera de esas hipótesis (pasada la silla, la cubren las fuentes de (c)). (c) Ley de Eyring–Kramers (forma de Arrhenius: una exponencial en $\Delta J/\varepsilon$ por un prefactor): $E_{x^*}[\tau] = (\pi/\sqrt{(\kappa\kappa_s)}) \cdot e^{\Delta J/\varepsilon} \cdot (1 + o(1))$; absorbiendo en un punto fijo de bajada pasada la silla, con J entre $J(x^*)$ y $J(x_s)$, el prefactor es $2\pi/\sqrt{(\kappa\kappa_s)}$ [Berglund 2013; en R^n, Bovier–Gayrard–Klein 2004]. En Q es $(\sqrt{2} \cdot \pi/\kappa) \cdot e^{h/\varepsilon}$, y $\Phi(\beta)/(\sqrt{2} \cdot \pi \cdot e^{\beta})$ vale 1,0433; 1,0048; 1,0024 en $\beta = 10$; 80; 160 (corrección $\approx 0{,}38/\beta$). (d) Con un control, $dx = (-J'(x) + u)\, dt$, todo camino de x^* a x_s cumple $\int |u|^2\, dt \geq 4\Delta J$; el ínfimo es $4\Delta J$ y no se alcanza. La rigidez no entra en (b), en el exponente de (c) ni en (d).

AB-6 (los tres casos, en Q). Tiempos medios de salida desde el fondo. *Misma rigidez* $\kappa = 8$, barreras 1 y 2: el cociente de permanencias es 7,37; 51,5; 21 534; $4{,}80 \cdot 10^8$ para $\varepsilon = 0{,}5$; 0,25; 0,1; 0,05, frente a

$e^{1/\varepsilon} = 7{,}39$; 54,6; 22 026; $4{,}85{\cdot}10^8$. *Misma barrera* $\Delta J = 1$, rigideces 8 y 32: el cociente es 4,000000000 en $\varepsilon = 1$; 0,5; 0,25; 0,1; el rígido sale antes. *Rígido y poco hondo*, S ($\kappa = 32$, $\Delta J = 1$, $w = 1/2$), frente a *blando y hondo*, D ($\kappa = 4$, $\Delta J = 2$, $w = 2$):

	S	**D**
tiempo de vuelta $1/\kappa$	$1/32$	$1/4$
varianza local ε/κ	$\varepsilon/32$	$\varepsilon/4$
$E[\tau]$ con $\varepsilon = 0{,}5$; 0,25; 0,1; 0,05	1,152; 8,486; 3 191; $6{,}87{\cdot}10^7$	67,89; 3 498; $5{,}50{\cdot}10^8$; $2{,}64{\cdot}10^{17}$
salto instantáneo que lo saca (distancia a la silla)	1/2	2
empuje constante que lo saca ($\max J'$ en $[x^*, x_s]$)	$16\sqrt{3}/9 \approx 3{,}08$	$8\sqrt{3}/9 \approx 1{,}54$
ínfimo de la energía de control $4\Delta J$	4	8

El cociente D/S vale 25,7; 59,0; 412; 172 271; $3{,}84{\cdot}10^9$ para $\varepsilon = 1$; 0,5; 0,25; 0,1; 0,05, y se acerca a $8 \cdot e^{1/\varepsilon}$ ($8 = 32/4$ por AB-4; $e^{1/\varepsilon}$, la diferencia de barreras); en 35 valores de ε entre 0,02 y 50, D dura más. S vuelve antes, tiembla menos y aguanta un empuje constante doble; D aguanta mejor el ruido y un control con presupuesto de energía.

AB-7 (qué decide la permanencia). Para dos pozos cualesquiera de AB-1, de formas quizá distintas, con $\Delta J_1 > \Delta J_2$: $\varepsilon \ln(E[\tau_1]/E[\tau_2]) \to \Delta J_1 - \Delta J_2 > 0$, luego $E[\tau_1]/E[\tau_2] \to \infty$ cuando $\varepsilon \to 0$, sean cuales sean κ y κ_s. Con $\varepsilon \to 0$, las curvaturas solo deciden el orden con barreras iguales (cociente $\sqrt{(\kappa_2 \cdot \kappa_{s,2})}/\sqrt{(\kappa_1 \cdot \kappa_{s,1})}$); con ruido no pequeño cuenta la forma entera.

4. Pruebas

AB-2. (a) Cerca de x^*, $J'(x)/(x - x^*) \geq \kappa/2$: $|x_t - x^*| \leq |\delta| e^{-\kappa t/2}$ para δ pequeño, y $d/dt \ \ln|x_t - x^*| = -J'(x_t)/(x_t - x^*) = -\kappa + o(1)$ da el ritmo. Con J'' lipschitziana el $o(1)$ es $O(|x_t - x^*|)$ y, al integrar, el error es $O(\delta)$. Sin ella falla: con $x^* = 0$, $J'(x) = x(1 + 1/L)$ y $L = \ln(1/|x|)$, es $J'' = 1 + 1/L + 1/L^2 \to 1$, pero para $\delta > 0$ $x_t/(\delta e^{-t}) = (1 + \ln(1/\delta))/(1 + \ln(1/x_t)) \to 0$ (con $\delta = 10^{-6}$: 0,584; 0,127; 0,0015 en $t = 10$; 100; 10^4). (b) U-15 (c); la segunda parte es el método de Laplace sobre los momentos de $e^{-J/\varepsilon}$, con el mínimo único en x^*. ∎

AB-3. La EDO, derivando (sympy). Sea τ_N la llegada a $-N$ ($\tau \wedge \tau_N$ es la salida de $(-N, x_s)$). Por Dynkin, $T(x) = E[\tau \wedge \tau_N] + E[T(x_{\tau \wedge \tau_N})] \geq E[\tau \wedge \tau_N]$ ($T \geq 0$); por (H), $\tau_N \to \infty$, y por convergencia monótona $E[\tau] \leq T(x) < \infty$. Por (E), T está acotada, $T(x_{\tau \wedge \tau_N}) \to T(x_\tau) = 0$ y la convergencia acotada da la igualdad. ∎

AB-4. Sea y solución de $dy = -\beta \nabla g(y)\, ds + \sqrt{2}\, dB_s$, $\beta = h/\varepsilon$. Entonces $q_t := w \cdot y_{\varepsilon t/w^2}$ tiene deriva $-\nabla J(q)$ y ruido $\sqrt{(2\varepsilon)}$ (sympy), y $\tau_q = (w^2/\varepsilon) \cdot \tau_y$ trayectoria a trayectoria (el argumento de U-13 (c)); por unicidad en ley, $E[\tau] = (w^2/\varepsilon) \cdot E[\tau_y] =: (w^2/\varepsilon) \cdot F(\beta)$. En $n = 1$ sale del cambio $y = ws$, $z = wv$ en AB-3 (sympy). En Q, $\kappa \cdot w^2/\varepsilon = 8h/\varepsilon = 8\beta$. ∎

AB-5. (a) $dJ/dt = -J'^2 \leq 0$ sin ruido; x_s es un equilibrio y, por unicidad, no se alcanza. (b) Arriba: $J \geq J(x^*)$ en $(-\infty, x_s]$ y $\int e^{-(J - J(x^*))/\varepsilon}$ está acotada para ε pequeño, así que el tramo $y \in [x^*, x_s]$ de $T(x)$ es $\leq (C/\varepsilon) \cdot e^{\Delta J/\varepsilon}$; en el tramo $y < x^*$, $J(z) \geq J(y)$ para $z \leq y$ y aporta $O(1/\varepsilon)$. Abajo: con $y \in [x_s - \eta, x_s]$ y $z \in [x^* - \eta, x^* + \eta]$, $T(x) \geq (2\eta^2/\varepsilon) \cdot e^{(\Delta J - 2\delta_\eta)/\varepsilon}$, $\delta_\eta \to 0$ con η. (c) La integral interior vale $\sqrt{(2\pi\varepsilon/\kappa)} \cdot e^{-J(x^*)/\varepsilon}(1 + o(1))$ cerca de x_s; la exterior es de Laplace con el máximo en el extremo, $\tfrac{1}{2}\sqrt{(2\pi\varepsilon/\kappa_s)} \cdot e^{J(x_s)/\varepsilon}(1 + o(1))$; su producto entre ε da $\pi/\sqrt{(\kappa\kappa_s)}$ (sympy). Pasada la silla, la exterior recoge la gaussiana entera: 2π. (d) Con $u = \varphi' + J'(\varphi)$, $|\varphi' + J'|^2 = |\varphi' - J'|^2 + 4\varphi' J' \geq 4 \cdot d/dt\, J(\varphi)$ (sympy, también en R^3); al integrar, $\int |u|^2 \geq 4\Delta J$. Ínfimo: como en U-13 (b), tramo recto de x^* a $x^* + \eta$ y flujo invertido $\varphi' = J'(\varphi)$ hasta $x_s - \eta$ (coste $4(J(x_s - \eta) - J(x^* + \eta))$); como ese flujo no alcanza el

equilibrio x_s, un tramo recto final hasta x_s. En tiempo 1, cada tramo recto cuesta $O(\eta^2)$ (J' se anula en x^* y en x_s); con $\eta \to 0$, el total tiende a $4\Delta J$. No se alcanza: la igualdad pide $\varphi' = J'(\varphi)$ en todo el camino, y así no se sale de x^*. ∎

AB-6. Cuadratura de AB-3, directa y por AB-4 (concuerdan a 10^{-9}). Empuje constante u: sin ruido, el movimiento desde x^* se para en el primer cero de $u - J'$ en (x^*, x_s), así que cruza si y solo si $u > \max J'$; en Q el máximo está en $x = -w/\sqrt{3}$ y vale $\sqrt{(8h\kappa/27)}$ (sympy). Salto: desde $x < x_s$ vuelve (AB-5 (a)); el salto que lo saca ha de superar $x_s - x^* = w$. ∎

AB-7. Por AB-5 (b), $\varepsilon \ln E[\tau_i] \to \Delta J_i$; se restan. Con barreras iguales, el cociente de los prefactores de AB-5 (c). ∎

5. Comprobaciones

Por máquina el 2026-10-08, una vez, con cuatro guiones de la carpeta de trabajo del productor (no publicados; no están en el repositorio), todo de acuerdo. Sympy (24): las derivaciones de AB-3, AB-4 y AB-5 (c), (d), los datos de Q, (H) en Q y U-15. Cuadratura (scipy a 10^{-12}, contrastada con mpmath a 25 dígitos; 27): AB-4 en cinco ternas (h, w, ε) y en el pozo cuadrático de §6; AB-6; el cociente de Kramers; $\varepsilon \ln E[\tau]$ con $\Delta J = 1$, $\kappa = 8$ (0,764 en $\varepsilon = 0,5$; 0,9963 en $\varepsilon = 0,00625$); la varianza local; la energía del camino invertido. Tras la lectura, un guion más, no publicado (17): el contraejemplo de AB-2 (a), en forma cerrada y por la EDO; la forma uniforme en Q; $\varepsilon \ln E[\tau]$ en $\varepsilon = 0,5$ con $\kappa = 2$; 8; 32 (1,457; 0,764; 0,0706); el tramo final de AB-5 (d). Monte Carlo (2000 trayectorias por pozo, $\varepsilon = 0,25$, $\Delta J = 1$), sin nivel: $E[\tau] \approx 8{,}56 \pm 0{,}20$ y $34{,}2 \pm 0{,}8$ para $\kappa = 32$ y 8 (exactos 8,486 y 33,95). Los localizadores `STANDARD_FACT` no se han cotejado con el libro.

6. Relación con GTPA v2.1

El Model 4.5 dice que salir de un pozo pide un control añadido: en su modelo amortiguado de segundo orden porque $\Psi = \tfrac{1}{2}|\dot{x}|^2 + V_{\text{pot}}$ decrece (CT-08 (b)); en la base de primer orden porque J no crece sin ruido (U-04). Es la frase de ruido cero y habla de un conjunto de nivel; tomado a la cota de la silla, $J(x_s)$, ese conjunto es el pozo y la cota es la barrera (lectura de esta nota); la rigidez no aparece. En la base de primer orden, con ruido se sale sin control (AB-5 (b), (c)) y la energía del control tiene ínfimo $4\Delta J$, no alcanzado (AB-5 (d)). La Parte H, bajo la Definición H.2, lleva un potencial cuadrático declarado con rigidez k_{id} (fila H-06; H-07 deja su lectura como analogía) y lee la salida de H-26 con el Model 4.5. Solo como modelo declarado: un cuadrático no tiene silla, su barrera existe solo respecto a una frontera declarada (radio r: $\Delta J = k_{\text{id}} \cdot r^2/2$), y con r fijo rigidez y barrera son un solo parámetro (AB-4 vale: con $\Delta J = 1$, $\kappa = 2$ y $\kappa = 8$ dan permanencias en razón 4, comprobado). Con silla se separan (AB-6) y la permanencia sigue a la barrera (AB-7). La evidencia de que alguna persona cumpla esos modelos es cero (Definición H.2); esta nota no añade ninguna.

7. Lo que no dice

- Nada sobre personas, hábitos, relaciones ni grupos. «Pozo», «rigidez», «barrera» y «permanencia» nombran números de una J declarada; no dice que algo de alguien sea un pozo ni cuál de las dos cantidades tiene nadie.
- No es física: ε es un nivel de ruido, no una temperatura (Definición 1.5); «Eyring–Kramers» y «Arrhenius» nombran una ley sobre la EDE, sin energía de activación, calor ni reacción.
- Nada fuera del subcaso gradiente (con parte circulante o movilidad variable manda un cuasipotencial, U-13 (b)). No es claim ni texto de ninguna edición.

8. Lo que queda abierto

- `OPEN`. El caso no gradiente ($A \neq 0$, G variable; UFD §8).
- `OPEN`. Ruido no pequeño. En Q, Φ crece en los 43 valores de β probados (0,01 a 160); si creciera siempre, en Q más barrera y menos rigidez darían más permanencia para todo ε. Fuera de una familia, AB-5 (c) deja esperar inversiones a ε moderado si la silla del pozo hondo es mucho más aguda.
- `OPEN`. Varios pozos, la ley de τ, un ruido movido por el estado (la nota termostato, no publicada) y un lado de modelo.

Fuentes y referencias

Leído en `ec95002`, solo lectura: lo del bloque de estatuto y CT-08.

- A. Dembo, O. Zeitouni, *Large Deviations Techniques and Applications*, 2.ª ed., Springer, 1998 — §5.7 (vía U-13 (b)).
- S. Karlin, H. M. Taylor, *A Second Course in Stochastic Processes*, Academic Press, 1981 — cap. 15.
- N. Berglund, «Kramers' law: validity, derivations and generalisations», *Markov Process. Related Fields* 19 (2013) 459–490 (arXiv:1106.5799).
- A. Bovier, V. Gayrard, M. Klein, «Metastability in reversible diffusion processes I. Sharp asymptotics for capacities and exit times», *JEMS* 6 (2004) 399–424.

Información y acción colectiva

Sellado (2026-10-08)

Sellada con libre albedrío (nota no publicada). Ningún resultado es texto de GTPA v2.1 (10.5281/zenodo.23195763) ni lo cita su Parte H; IAC-6 e IAC-7 siguen separados. IAC-8, la única frontera de FREE WILL, se trabajó el 2026-10-06 en automodelo colectivo (en este depósito), con resultado de nota de frontera sin adjudicar: en una clase finita declarada de un paso, la composición de automodelos calibrados es calibrada exactamente bajo cobertura e independencia condicional (AC-5); un error de referencia compartido puede dejarla peor que ningún automodelo (AC-7); ni los automodelos ni los registros de los miembros bastan para decidir (AC-9). Niveles según esa nota: 2 en las identidades y los casos comprobados, 4 en los argumentos generales. Siguen `OPEN` aprender la dependencia, una condición necesaria y suficiente al nivel de la acción, los equipos descentralizados, varios pasos, (L_η) y Γ_T, y todo puente a grupos reales. Horn y Johnson 2013 (IAC-1) se cita sin sección y sin cotejar con el libro.

Estatuto tras adjudicación (2026-10-05)

Adjudicada resultado a resultado por el líder de teoría el 2026-10-05 (registro de adjudicación de libre albedrío, no publicado). Entrega: `97fc4a9e45e15b8c1e574660c8888e2de0178d48` (rama de entrega, no publicada, blob `454041af`).

- **Qué entra en el corpus de GTPA v2 (6 de 9), como resultados de esta nota y no como texto de la edición:** el problema común con objetivo evaluado F (IAC-0), la proyección en la métrica Z como hecho estándar (IAC-1), la pérdida por restringir la acción (A) (IAC-2), el valor de la información bajo una restricción fija (B) (IAC-3) y los dos contrastes: una orden común (IAC-4) y la señal conjunta $F = AH$ (IAC-5). Valen con B, G_{reg} y λ_{effort} constantes y una restricción S fija.
- **Qué queda separado y por qué:** la lectura organizativa (IAC-6), que es una analogía sin miembros ni agregación en el modelo, y la lección de método (IAC-7), ya recogida en la nota de método compartida.
- **Frontera:** si componer automodelos individuales crea uno colectivo (IAC-8) queda `OPEN` en esta adjudicación; se trabajó el 2026-10-06 en automodelo colectivo (en este depósito), sin adjudicar (ver «Sellado»).
- **Correcciones aplicadas en esta versión:** IAC-0 (F no es el F_{req} de la Definición 2.4), IAC-2 e IAC-3 («brazo con acción restringida a S») e IAC-6 (la pregunta de origen solo se responde dentro del modelo). En IAC-1 e IAC-5, que entran sin corrección obligatoria, se aplicaron además la etiqueta `STANDARD_FACT` (IAC-1) y la corrección opcional «aplicación al par anidado» (IAC-5).
- **Comprobación:** (A), (B) y los contrastes se recalcularon por máquina en mundos finitos con Z no diagonal (nivel 2); las pruebas generales tienen lectura de IA independiente del mismo proveedor (nivel 3). No hay Lean ni revisión humana; no es claim del ledger ni un hecho sobre organizaciones.

ID	Dónde	Estatus · nivel	Veredicto
IAC-0	modelo común: AL_F, Z, $\mu = E[F\|I]$	DECLARED; reducción al core PROVED · 2	entra, corregido
IAC-1	proyección $P = K(K^\top ZK)^{-1}K^\top Z$	STANDARD_FACT (Horn y Johnson 2013) · 2	entra (etiqueta aplicada)
IAC-2	proposición (A), pérdida por restringir a S	PROVED · 2	entra, corregido
IAC-3	teorema (B), valor de información con S fijo	PROVED · 2	entra, corregido
IAC-4	dos componentes y una orden común	PROVED por cálculo · 2	entra
IAC-5	contraste $F = AH$; criterio $E[F\|J] = F$	PROVED · 2	entra (corrección opcional aplicada)
IAC-6	lectura organizativa	analogía DECLARED, sin nivel probatorio	separado, corregido
IAC-7	lección de método y límites frente al ledger	DECLARED	separado
IAC-8	automodelo colectivo	OPEN	frontera; trabajada en automodelo colectivo (en este depósito), sin adjudicar

Piloto de descubrimiento individuo–organización, 2026-10-03. **Resultado:** en el mismo problema de control, una restricción fija de acción puede perder parte del valor de la información. La pérdida tiene una fórmula exacta y es cero cuando se conservan las direcciones útiles. Por separado, integrar señales puede aportar información que ninguna señal aislada contiene.

El ejemplo no identifica personas o empresas con un agente GTPA. Usa esos nombres para proponer un cruce; después declara modelos matemáticos concretos. No es una demostración de fractalidad, agencia colectiva o consciencia grupal. El método (nota de método de descubrimiento, no publicada) conserva cómo llegamos al contraste.

Fuentes y pregunta

Fuente base: Research 76b73c7259a2687e7194e16a3c0df7c38e1691cb, el core de GTPA v2, §§2.4–2.5: coste local y minimizador estricto. Entrada previa, de solo lectura: la nota información y margen de decisión (no publicada), en 85d5b4bc36548ada44e1a06eb10495d0dc79fcfd, §§1–3: objetivo común aleatorio, calibración y valor de información. Los resultados siguientes se añaden aquí; no están ya demostrados en el core.

Pregunta: **¿qué debe conservar una organización para aprovechar lo que sus miembros pueden conocer?** La primera comparación fija objetivo, información y coste físico, y cambia solo las acciones admitidas. La segunda fija acciones y coste y cambia solo la información. Mezclar ambas ocultaría el mecanismo. Es la pregunta de origen: aquí solo tiene respuesta dentro de los modelos declarados, donde «colectivo» es una etiqueta del brazo con acción restringida a S, sin miembros ni agregación.

Modelo común y restricción añadida

$F \in L^2(\Omega; R^n)$ es la misma corrección objetivo en todos los brazos de cada comparación. Fijamos matrices constantes $B \in R^{nxk}$, $G = G^\top \succeq 0$ y $\lambda > 0$. Aquí G abrevia G_{reg}, no la movilidad de UFD. Evaluamos la acción física $u \in R^k$ mediante

$$AL_F(u) = \tfrac{1}{2}(F - Bu)^\top G(F - Bu) + \tfrac{1}{2}\lambda|u|^2;$$

$$Z = B^{\mathsf{T}}GB + \lambda I \succ 0; \quad ||v||_Z^2 \coloneqq v^{\mathsf{T}}Zv.$$

Para una interfaz de información I, los controles son I medibles y de segundo momento finito. La solicitud calibrada es $\mu = E[F|I]$. Este posterior es una hipótesis añadida de la nota previa, no una propiedad que se obtenga por llamar «consciente» o «colectiva» a una señal. F no es el F_{req} de la Definición 2.4, que es función conocida del error estimado: aquí es la corrección evaluada; con B constante, la ley del Resultado 2.5 aplicada a $F_{\text{req}} \coloneqq E[F|I]$ es el óptimo I medible.

Restricción añadida: el brazo con acción restringida a S permite solo $u \in S$, con S un subespacio lineal fijo de R^k. No depende del escenario ni de la información. Su objetivo, coste físico y acceso a I son los mismos. No se añade coste de coordinar. Una organización real puede no satisfacer estas condiciones.

Sea $P = P_S^Z$ la proyección ortogonal sobre S para el producto Z. Existe y es lineal, pues estamos en dimensión finita y $Z \succ 0$. Es Z ortogonal, no necesariamente simétrica en coordenadas euclídeas. Si S tiene una base de columnas independientes $K \in R^{kxr}$,

$$P = K(K^{\mathsf{T}}ZK)^{-1}K^{\mathsf{T}}Z.$$

$K^{\mathsf{T}}ZK \succ 0$. Para $S = \{0\}, P = 0$ sin necesidad de esa fórmula de base. Es un hecho estándar de álgebra lineal, no un resultado de esta nota (`STANDARD_FACT`: proyección ortogonal para el producto interior $\langle u, v\rangle_Z = u^{\mathsf{T}}Zv$; R. A. Horn y C. R. Johnson, *Matrix Analysis*, 2.ª ed., Cambridge University Press, 2013).

Proposición de pérdida por restringir la acción

El minimizador con información I, sin restricción, es $u^*(I) = Z^{-1}B^{\mathsf{T}}G\mu$. Completando el cuadrado condicionado:

$$E[AL_F(u)|I] = c_I + \tfrac{1}{2}||u - u^*(I)||_Z^2;$$
$$c_I = \tfrac{1}{2}E[F^{\mathsf{T}}GF|I] - \tfrac{1}{2}||u^*(I)||_Z^2.$$

El mínimo en S es único y lo alcanza $u_S(I) = P\,u^*(I)$. Los controles son admisibles: las transformaciones son constantes y acotadas, y $\mu \in L^2$. Sean $R_{\text{full}}(I)$ y $R_S(I)$ sus costes esperados mínimos. Entonces

$$R_S(I) - R_{\text{full}}(I) = \tfrac{1}{2}E[||(Id - P)u^*(I)||_Z^2] \geq 0. \qquad (A)$$

Prueba: la distancia de $u^*(I)$ a S la alcanza la proyección. Sustituirla en el cuadrado condicionado y tomar esperanza da (A). La pérdida de nivel de rendimiento es cero si y solo si $u^*(I) \in S$ casi seguramente. ∎

Teorema de valor de información bajo restricción

Sean $I_1 \subset I_2$ dos interfaces de información anidadas del mismo problema. Definamos $u_i = u^*(I_i)$ y $D = u_2 - u_1$. La torre de condicionamiento da $u_1 = E[u_2|I_1]$, por lo que $E[D|I_1] = 0$. Como P es fijo, $Pu_1 = E[Pu_2|I_1]$. Los mínimos restringidos satisfacen

$$R_S(I_i) = \tfrac{1}{2}E[F^{\mathsf{T}}GF] - \tfrac{1}{2}E[||Pu_i||_Z^2].$$

Al expandir $||Pu_2||_Z^2 = ||Pu_1 + PD||_Z^2$, el término cruzado se anula por la esperanza condicional. Por tanto:

$$V_{\text{full}} \coloneqq R_{\text{full}}(I_1) - R_{\text{full}}(I_2) = \tfrac{1}{2}E[||D||_Z^2];$$
$$V_S \coloneqq R_S(I_1) - R_S(I_2) = \tfrac{1}{2}E[||PD||_Z^2];$$

$$V_{\text{full}} - V_S = \tfrac{1}{2}E[||(Id - P)D||_Z^2] \geq 0. \qquad (B)$$

La última igualdad usa la descomposición Z ortogonal. **Teorema:** bajo estas hipótesis, la información sigue sin empeorar el mínimo restringido, pero la restricción puede retirar parte de su valor. No pierde valor informativo si y solo si $D \in S$ casi seguramente. La ganancia restringida es estricta si y solo si $PD \neq 0$ con probabilidad positiva. ∎

La igualdad de valor informativo en (B) no exige igualdad de riesgo en (A): una restricción puede omitir una acción ya útil antes de la nueva información. Para el contraste entre interfaces importa D; para comparar el rendimiento total con una interfaz fija importa $u^*(I)$.

Si cambia S, Z, el objetivo, el acceso a información o los costes, esa comparación ya no está cubierta sin otra derivación. En particular, una restricción que dependa de información puede impedir que P conmute con la esperanza condicional. No se aplica la fórmula por parecido.

Dos componentes y una orden común

Instancia añadida: $F_1, F_2 = \pm 1$ independientes y justos; $B = G = I_2$, $\lambda = 1$, $Z = 2I_2$. La interfaz fina revela $F = (F_1, F_2)$. La gruesa no revela ninguno. Permitimos antes dos acciones físicas separadas, y después solo la misma orden en ambas: $S = \{(v, v) : v \in R\}$.

```
u_ind = (F₁/2,F₂/2);
u_common = ((F₁+F₂)/4,(F₁+F₂)/4).
```

No cambiamos el precio por renombrar la acción. Al escribir la orden común como v, su coste de esfuerzo sigue siendo $\tfrac{1}{2}\lambda|(v, v)|^2 = v^2$, no $\tfrac{1}{2}v^2$. El acoplamiento escalar es $(1, 1)^\intercal$ y su esfuerzo transportado tiene coeficiente $\lambda_{\text{scalar}} = 2$ en la forma $\tfrac{1}{2}\lambda_{\text{scalar}}\, v^2$, es decir, coste v^2, no $2v^2$. Así se obtiene $v = (F_1 + F_2)/4$.

Sin información, ambos eligen $u = 0$ y tienen riesgo 1. Con información:

$R_{\text{ind}} = \tfrac{1}{2}$; $\quad V_{\text{ind}} = \tfrac{1}{2}$;
$R_{\text{common}} = \tfrac{3}{4}$; $\quad V_{\text{common}} = \tfrac{1}{4}$;
pérdida de valor $= \tfrac{1}{4}$.

La dirección perdida es el desacuerdo: $(Id - P)u_{\text{ind}} = ((F_1 - F_2)/4, (F_2 - F_1)/4)$. En (B) su contribución es $E[(F_1 - F_2)^2]/8 = \tfrac{1}{4}$.

Dos casos impiden universalizar el ejemplo:

- Si $F_2 = F_1$, las direcciones útiles están en S: ambos riesgos son ½ y no se pierde valor informativo.
- Si $F_2 = -F_1$, la nueva información está enteramente en la dirección retirada: el control común sigue en 0, su riesgo es 1 y su ganancia informativa es cero. El control separado tiene riesgo ½.

En lenguaje de organización, la pregunta que emerge no es «por qué el grupo es peor», sino **si puede convertir diferencias relevantes en actuaciones diferentes**. Ese puente al campo real todavía debe justificarse por separado.

Un contraste donde integrar sí ayuda

Mantengamos ahora un único objetivo y una única acción escalar: $B = G = \lambda = 1$. Sean $A, H = \pm 1$ independientes y justos, y $F = AH$. Una interfaz observa solo A y otra solo H; ninguna por separado

revela el signo de F. Cada una tiene $E[F|I] = 0$, elige $u = 0$ y riesgo ½. Una interfaz integrada observa (A, H), estima $F = AH$, elige $u = F/2$ y tiene riesgo ¼. $\sigma(A)$ y $\sigma(H)$ no son interfaces anidadas entre sí: $\sigma(A, H)$ refina a cada una por separado. No se usa el lema para comparar $\sigma(A)$ con $\sigma(H)$.

Es una aplicación del lema informativo al par anidado $\sigma(A) \subset \sigma(A, H)$; no cambió el problema de acción. El diseño muestra información conjunta útil aunque cada señal aislada no lo sea. No supone que cualquier agregación la recupere: si el mensaje común conserva solo A, permanece el riesgo ½; si guarda correctamente AH, basta para esta tarea y obtiene ¼.

Para esta variable $F = \pm 1$ y este coste, una interfaz J recupera todo el rendimiento completo si y solo si $E[F|J] = F$ casi seguramente. Prueba: su riesgo óptimo es $½ - ¼E[E[F|J]^2]$; la diferencia con ¼ es $¼E[(F - E[F|J])^2]$. Que el organigrama tenga una casilla llamada «mapa» no certifica esa propiedad.

No se comparan sumas de dos trabajos individuales con un trabajo colectivo: es el mismo problema escalar evaluado bajo accesos distintos.

Qué aprendemos sobre mapa agencia y escala

Los contrastes separan cuatro cosas: qué señales existen, qué información integra la interfaz, qué acciones puede ejecutar y qué objetivo y coste evalúa. Mejorar una no garantiza que las otras conserven su papel. La comparación entre campos produce una hipótesis útil cuando explicita esas correspondencias.

Este piloto solo resuelve problemas de decisión locales. No construye una dinámica completa de organización con error → acción → resultado futuro → actualización. El ledger C0061 exige frontera, referente, modelo y acoplamiento tipados; C0118 exige una composición efectiva, no dos patas activas separadas; C0117 limita la identificación semántica desde un comportamiento reproducible. Esos resultados, en el pin base, no se sustituyen por las cuentas de riesgo.

La candidata de consciencia del corte `93c6e01146480336c13fd89cceb9969436b22da9` (la nota consciencia y calibración del propio mapa, no publicada) añade un automodelo propio revisable y usado causalmente. Aquí no se demuestra que juntar automodelos individuales cree uno colectivo; necesitaríamos declarar qué propiedad de la organización representa, dónde se actualiza y qué ablación retira su efecto sin cambiar el resto. Es una nueva pregunta, no un resultado que se deba asignar ya a la empresa.

Lectura y reproducción

El checker (no publicado) usa aritmética racional para comprobar riesgos, particiones anidadas, proyecciones no euclídeas, igualdad, direcciones retiradas, transporte de coste y señales conjuntas. La prueba general es (A)–(B), no la extrapolación de esos ejemplos finitos. El redactor tuvo lectura matemática y adversarial independientes, mismo proveedor (L-A1); no evaluación humana experta ni certificado formal.

No se modifican el core, el ledger, UFD, MATH, el Modelo del Reino o las fuentes de VIDA. No hay admisión, puente humano ni fractalidad demostrada.

Composing self-models into a collective one (frontier IAC-8)

```
document  = Composing self-models into a collective one / research note /
            2026-10-06, on main since 7c2c4c3; not adjudicated result by
            result (the source note points here, sealed 2026-10-08)
question  = frontier IAC-8 of the FREE WILL adjudication, "does composing
            individual self-models create a collective one?", left OPEN in
            the note informacion-y-accion-colectiva (in this deposit; lines
            202-208 of the adjudicated blob 454041af; its status table) and in
            the adjudication record of FREE WILL (not published; row IAC-8:
            FRONTERA, OPEN, and item 7)
base      = GTPA v2.0 (10.5281/zenodo.23172305: Definition 2.4, Result 2.5,
            Model 4.6, Model 4.11); research notes:
            informacion-y-accion-colectiva (in this deposit; IAC-0, IAC-4),
            consciencia-y-calibracion-del-propio-mapa (not published;
            CONS-03, §3, CONS-16), memoria-automodelo-y-control (not
            published; the own action interface B_θ = θ, MEM-5),
            conocer-y-cambiar-la-interfaz-de-accion (not published; CCI-2)
scope     = one-step decision on the local cost of Definition 2.4 with a
            group action made of N declared blocks; finite parameters and
            records; known target; constant G_reg and λ_effort. Not the lifted
            motion (L_η), not Γ_T. "Group" and "member" label blocks of one
            declared joint policy; nothing about any person, group,
            organization or organism
outcome   = SETTLED (in the declared class)
claims    = NONE. Claim authority = the claim ledger (not published); nothing here is
            a ledger claim
ceiling   = FORMAL_LOCAL_CONDITIONAL / NONPROBATIVE
checks    = decisive calculations recomputed by machine on 2026-10-06 (exact
            rationals and sympy; two scripts, PASS, kept since in
            the research repository, not published); one independent read on
            2026-10-06: 3 real errors and 4 minor points, all 7 applied, none
            rejected; not re-read; general arguments level 4 (found correct by
            the reader); no Lean
physics   = CLOSED     MATH<->GTPA = UNBOUND
producer  = Claude (Anthropic), theory lead's workflow
```

Outcome: SETTLED, in the declared class. When the joint policy reads the composition causally (AC-4), composing calibrated member self-models gives a calibrated collective self-model exactly when the group interface does not depend on χ (coverage) and, given all the records, the members' parameters are conditionally independent, with no member's parameter informed by the others' records (AC-5). Otherwise it does not, although the joint action it gives can still be optimal (AC-6, AC-8). Calibrated members that share one reference error compose into a model that is wrong for the joint action and can do worse than no self-model (AC-7). No rule that reads only the members' self-models, or only their probe records, is right in both of two worlds that those records cannot tell apart (AC-9).

1. The question as it was left

The collective-action note leaves the question as follows (paraphrased from the Spanish). The consciousness candidate adds a revisable self-model used causally; the note does not show that putting individual self-models together creates a collective one. To do so one would have to declare what property it represents, where it is updated and which ablation removes its effect without changing the rest (informacion-y-accion-colectiva, in this deposit). The adjudication kept the question as a frontier, `OPEN`, with no campaign (row IAC-8). The method note lists the collective self-model among the things

a comparison must keep apart (the method note, not published). Model 4.6 states no self-similarity law between agent and collective. This note answers the question inside declared models only.

2. The declared model

AC-0 (The group problem). DECLARED.

- $N \geq 2$ members $i = 1..N$. Member i chooses $u_i \in R^{k_i}$; the group action is $u = (u_1, ..., u_N) \in R^k$.
- The group interface parameter is $\vartheta = (\theta, \chi)$, $\theta = (\theta_1, ..., \theta_N)$. Here $\theta_i \in \Theta_i$ is member i's own parameter, and $\chi \in X$ is a coupling parameter: whatever the group interface depends on beyond the members' own parameters. All these sets are finite.
- The group interface is $B(\vartheta) = [B_1(\vartheta) \cdots B_N(\vartheta)] \in R^{n \times k}$, so the group effect is $Bu = \Sigma_i B_i u_i$: the total of Model 4.6 with intents $v_i = B_i u_i$.
- Member i's solo interface $b_i(\theta_i) \in R^{n \times k_i}$ is the declared coupling of u_i when i acts alone; it is not constant in θ_i.
- The cost is that of Definition 2.4 on the stacked action:

  $$AL_\vartheta(u) = \tfrac{1}{2}(F - B(\vartheta)u)^\top G\,(F - B(\vartheta)u) + \tfrac{1}{2}\lambda|u|^2,$$

  with $F \in R^n$ known, $G = G_{\text{reg}} \succeq 0$ and $\lambda = \lambda_{\text{effort}} > 0$ constant. The price travels with the physical action, as in IAC-4: a member's effort is not renamed away.
- Member i holds a finite record H_i (its probe outcomes). The joint law of $(\vartheta, H_1, ..., H_N)$ is declared. $I_i = \sigma(H_i)$, $I_G = \sigma(H_1, ..., H_N)$. Group actions are I_G-measurable, and no other channel carries ϑ to the policy. Probes are acquired and paid equally in every arm compared, so their price cancels and is not written.

AC-1 (Member self-model). DECLARED. A self-model of member i is a state $Q_i = q_i(H_i) \in P(\Theta_i)$. Its referent θ_i is typed and not decorative (through b_i), and it is revised by the record H_i: criteria 1–2 of CONS-03. The own action interface of the memory note ($B_\theta = \theta$, $C_i = \theta N_i$) is the case $N = 1$; the witness of the consciousness note (§3), whose θ orients a lens, reduces to it through $T = \theta Y$ and $u \mapsto Yu$. Q_i is *calibrated* when $Q_i = P(\theta_i \in \cdot \mid H_i)$ almost surely.

AC-2 (Collective self-model, composition). DECLARED.

- For a probability Q on parameters, read through an interface B, the *Bayes action* is $u_Q := Z_Q^{-1} b_Q$, with $Z_Q := E_Q[B^\top G B] + \lambda I \succeq \lambda I$ and $b_Q := E_Q[B]^\top G F$.
- A *collective self-model* is an I_G-measurable state Q with values in $P(\Theta_1 \times \cdots \times \Theta_N \times X)$ that the joint policy reads as u_Q, used causally: freezing Q at its prior changes the joint action with positive probability. This is CONS-03 carried over to the group boundary: referent ϑ, revision by records, causal use. It is *calibrated* when $Q = Q_G := P(\vartheta \in \cdot \mid I_G)$.
- *Coverage* holds when $B(\theta, \chi)$ does not depend on χ. We then write $B(\theta)$; only the θ-marginal of a model enters the action, and Q_G also denotes $P(\theta \in \cdot \mid I_G)$.
- The *composition* is $Q_\otimes := Q_1 \otimes \cdots \otimes Q_N$ on $\Theta_1 \times \cdots \times \Theta_N$. Under coverage the joint policy reads it through $B(\theta)$. Without coverage it can only be read through an interface without χ, here $[b_1(\theta_1) \cdots b_N(\theta_N)]$.
- For contrast, in *juxtaposition* each member takes its own solo Bayes action. It is not a collective self-model, since no state of the group interface is read.

3. Statements and proofs

AC-3 (Loss of reading a model). PROVED · level 2. This is CCI-2 with F constant (adjudicated at level 2), and it was recomputed exactly here at every record of the binary worlds below, against random actions. For every I_G-measurable u,

$$E[AL_\vartheta(u) \mid I_G] = c_G + \tfrac{1}{2}(u - u_G)^\top Z_G\,(u - u_G), \quad u_G := u_{Q_G}, Z_G := Z_{Q_G},$$
$$\rho(Q) := E\,AL(u_Q) - E\,AL(u_G) = \tfrac{1}{2}\,E[(u_Q - u_G)^\top Z_G\,(u_Q - u_G)] \geq 0,$$

with c_G free of u. So u_G is the a.s. unique optimal group action. Reading any other model Q costs $\rho(Q)$, which is zero iff $u_Q = u_G$ almost surely. Proof: because Q_G is the conditional law of ϑ and u is I_G-measurable, $E[AL_\vartheta(u) \mid I_G] = \tfrac{1}{2}F^\top GF - b_{Q_G}^\top u + \tfrac{1}{2}u^\top Z_G\,u$. Completing the square and taking expectations gives the formula. ∎

AC-4 (What composition inherits). PROVED · level 4. Assume coverage. If the joint policy reads $Q_\otimes$ as $u_{Q_\otimes}$, and with positive probability $Q_\otimes$ gives an action other than the prior one, then $Q_\otimes$ is a collective self-model in the sense of AC-2. Its referent is the group interface parameter, it is revised exactly when a member's record revises Q_i, and it is used causally. Without coverage it is not one, because no value of $Q_\otimes$ represents χ. Calibration is not inherited (AC-5, AC-7). As with CONS-16 and MEM-5, a joint controller with the same state replicates the structure, so it is not a distinctive invariant (C0071, as cited in the consciousness note §1).

AC-5 (Exact composition). PROVED · level 2 for the identity in (c), recomputed symbolically for two members with binary parameters and records, for (a)–(c) in 180 random finite worlds and in the binary worlds of AC-7 and AC-9, and for the witness of (c) in 40 worlds; level 4 for the general argument. Assume coverage and calibrated members. Then:

- (a) $Q_G \ll Q_\otimes$ almost surely. Write $\kappa := dQ_G/dQ_\otimes$ for the *collective factor*, so that $Q_G = \kappa \cdot Q_\otimes$.
- (b) The following are equivalent: $Q_\otimes = Q_G$ a.s.; $\kappa = 1$ $Q_\otimes$-a.s.; (i) $\theta_1, \ldots, \theta_N$ are conditionally independent given I_G *and* (ii) $P(\theta_i \in \cdot \mid I_G) = Q_i$ for every i.
- (c) It is sufficient that the pairs $(\theta_1, H_1), \ldots, (\theta_N, H_N)$ be mutually independent. This is not necessary: records that add a dependent component independent of the parameters also give equality. Take $H_i = (H_i', D_i)$, with the pairs (θ_i, H_i') mutually independent, each θ_i dependent on H_i', and $D = (D_1, \ldots, D_N)$ dependent across members and independent of (θ, H'). Then the pairs (θ_i, H_i) are not independent, each Q_i is revised by H_i', and $Q_\otimes = Q_G$.

Proof. (a) If $Q_G(t \mid h) > 0$, then $P(\theta = t, H = h) > 0$. Hence $P(\theta_i = t_i, H_i = h_i) > 0$ and $Q_i(t_i \mid h_i) > 0$ for every i, so $Q_\otimes(t \mid h) > 0$. (b) Under (i) and (ii), $Q_G = \otimes_i P(\theta_i \in \cdot \mid I_G) = \otimes_i Q_i$. Conversely, if $Q_G = Q_\otimes$, the i-th marginal of Q_G is Q_i, which is (ii), and Q_G is the product of its marginals, which is (i). The middle equivalence holds because both are probabilities. (c) $P(\theta = t, H = h) = \Pi_i P(\theta_i = t_i, H_i = h_i)$; divide by $P(H = h) = \Pi_i P(H_i = h_i)$. For the witness, D is independent of (θ, H'), so $P(\theta \in \cdot \mid H', D) = P(\theta \in \cdot \mid H') = \otimes_i P(\theta_i \in \cdot \mid H_i')$ and $Q_i = P(\theta_i \in \cdot \mid H_i')$. ∎

So under coverage the calibrated collective self-model is the composition reweighted by κ. The factor κ is the only part that is in no member's state.

AC-6 (Enough for the action). PROVED · level 2 in the instances below; level 4 in general. Assume coverage, blocks member by member ($B_i(\theta) = \beta_i(\theta_i)$), calibrated members and (ii). Suppose that for all $i \neq j$, $E[\beta_i^\top G \beta_j \mid I_G] = E[\beta_i \mid I_G]^\top\, G\, E[\beta_j \mid I_G]$ almost surely. Then $u_{Q_\otimes} = u_G$ a.s. and $\rho(Q_\otimes) = 0$. The hypothesis holds under (i). It also holds, even when (i) fails, if the members' effects are G-orthogonal: $\beta_i(s)^\top\, G\, \beta_j(t) = 0$ for $i \neq j$ and all s, t.

Proof. b_Q has blocks $E_Q[\beta_i]^\top GF$, and Z_Q has blocks $E_Q[\beta_i^\top G \beta_j] + \lambda \delta_{ij} I$. The means and the diagonal blocks depend only on the i-th marginal, which is Q_i under both $Q_\otimes$ and Q_G by (ii). The off-diagonal blocks of $Z_{Q_\otimes}$ are $E_{Q_i}[\beta_i]^\top\, G\, E_{Q_j}[\beta_j]$ by construction, and the hypothesis makes those of Z_G equal to

them. So the Z and the b agree, and so do the actions. ∎ The condition is sufficient only; for example, $F = 0$ gives $\rho = 0$ with any law.

AC-7 (Counterexample: one shared reference error). Model DECLARED; results PROVED · level 2. Posteriors were checked symbolically in p for $N = 2, 3$ in both worlds of AC-9, and actions and risks symbolically in (a, λ, f) for $N = 2..6$ (every record for $N \le 3$, two records for $N = 4..6$). Exact enumeration covered 92 cases: the full grid $p \in \{0, ⅓, ½, ⅔, ¾, 9/10, 1\}$, $\lambda \in \{½, 1, 2\}$, $f \in \{1, 3/2\}$ for $N = 2, 3$, and 8 cases for $N = 4$ ($p \in \{½, ⅔, ¾, 1\}$, $\lambda \in \{1, 2\}$, $f = 1$). The argument for general N is level 4.

Model. $n = 1$, $k_i = 1$, $G = 1$, $F = f \neq 0$, $\lambda > 0$, no χ, and $B(\theta) = (\theta_1, ..., \theta_N)$, with solo interfaces $b_i = \theta_i$: the orientation of each member's own action interface, as $B_\theta = \theta$ in the memory note. The θ_i are independent fair signs. There is one common reference realization $\xi \in \{-1, +1\}$, independent of θ, with $P(\xi = +1) = p$ known, and $a := 2p - 1$. Member i's probe returns $H_i = C_i := \theta_i\, \xi$: the probe $C_i = \theta N_i$ of the memory note (the probe of consciousness §3), with the reference error shared. Write $s_G := N + \lambda$ and $s_\otimes := 1 + \lambda + (N - 1)a^2$.

- (a) Members are calibrated and individually sufficient: $P(\theta_i = C_i \mid C_i) = p$, with mean aC_i, and $P(\theta_i \in \cdot \mid C) = Q_i$. So (ii) holds, and the pooled means are aC.
- (b) $Q_G(\theta = C \mid C) = p$ and $Q_G(\theta = -C \mid C) = 1 - p$, so $E[\theta\theta^\mathsf{T} \mid C] = CC^\mathsf{T}$. Under $Q_\otimes$, $E[\theta_i\theta_j] = a^2 C_i C_j$ for $i \neq j$. For $0 < p < 1$, $Q_\otimes \neq Q_G$ at every record, so (i) fails.
- (c) $u_G = f\, a\, C/s_G$ and $u_\otimes = f\, a\, C/s_\otimes$.
- (d) With $R_0 = ½f^2$ the risk without any self-model ($u = 0$),

  $$R_G = ½f^2 - f^2a^2N/(2\, s_G);$$
  $$\rho(Q_\otimes) = f^2a^2\, N\, (N-1)^2\, (1-a^2)^2/(2\, s_\otimes^2\, s_G) \qquad > 0 \quad \text{iff } 0 < |a| < 1;$$
  $$R_\otimes - R_0 = f^2a^2\, N\, (N - 2 - \lambda - 2(N-1)a^2)/(2\, s_\otimes^2).$$

  So, for $a \neq 0$ ($p \neq ½$), the composition does worse than having no self-model iff $N - 2 - \lambda > 2(N-1)a^2$; at $a = 0$ it equals R_0.
- (e) Each member's self-model helps it alone: its solo risk is $½f^2 - f^2a^2/(2(1 + \lambda)) < ½f^2$ for $a \neq 0$.

Proof. (a) For each ξ, $P(C = c \mid \xi) = 2^{-N}$, so C is independent of ξ and $P(\xi \mid C) = P(\xi)$. Given C, $\theta = \xi C$. Hence $Q_G(\theta = C \mid C) = p$ and $P(\theta_i = C_i \mid C) = p$, which depends on C only through C_i. The same computation with C_i alone gives Q_i. (b) $\theta\theta^\mathsf{T} = \xi^2 CC^\mathsf{T} = CC^\mathsf{T}$. (c) C is an eigenvector of both matrices: $CC^\mathsf{T}C = NC$ and $(a^2CC^\mathsf{T} + (1 - a^2)I)C = (1 + (N-1)a^2)C$. Both models give $b = faC$. (d) For $u = faC/s$, AC-3 gives $E\,AL(u) = ½f^2 - f^2a^2N/s + f^2a^2N\, s_G/(2s^2)$. Put $s = s_G$ and $s = s_\otimes$ and subtract, using $s_G - s_\otimes = (N-1)(1 - a^2)$. (e) This is the case $N = 1$ of (c) and (d). ∎

Reading. When one member reads its orientation wrong, all of them do, so their corrections add up coherently. The calibrated group action shrinks each push to $faC_i/(N + \lambda)$. The composition treats the errors as independent, pushes $faC_i/s_\otimes$ and overshoots. In this instance both rules read only the member's own record: what is missing is a model of the joint law, not access to records. Juxtaposition (each member uses $faC_i/(1 + \lambda)$) has risk $½f^2 + f^2a^2N(N - 2 - \lambda)/(2(1 + \lambda)^2)$.

N	λ	p	R_0	**solo**	R_G	$R_\otimes$	$\rho(Q_\otimes)$	**juxtaposition**
2	1	¾	½	7/16	5/12	23/54	1/108	7/16
4	1	⅔	½	17/36	41/90	151/294	128/2205	5/9

In the second row every member's self-model helps it alone ($17/36 < ½$) and the calibrated collective model helps the group (41/90). The composition of the same calibrated self-models is worse than no self-model ($151/294 > ½$).

AC-8 (Dependence alone does not hurt). PROVED · level 2 for $N = 2, 3$ (12 cases, random F); level 4 for general N and F. Keep AC-7's members and records, but take $n = N$, $G = I$ and $B(\theta) = \mathrm{diag}(\theta_1, \ldots, \theta_N)$, with any $F \in R^N$. The effects are G-orthogonal: $Z_Q = (1 + \lambda)I$ for every Q, and $u_{Q_\otimes} = u_G = (aC_iF_i/(1 + \lambda))_i$. So $\rho(Q_\otimes) = 0$ although $Q_\otimes \neq Q_G$ (AC-7 (b)); this is an instance of AC-6. In AC-7 itself at $p = ½$, too, $Q_\otimes \neq Q_G$ while $\rho = 0$, because the pooled means vanish. In this family the joint action is hurt only when a dependence ((i) fails) meets coupled effects; a miscalibrated joint law is not by itself a loss.

AC-9 (Two worlds the members cannot tell apart). PROVED · level 2 for (a)–(c) in the cases of AC-7; level 4 for the consequence over episodes. World B is AC-7. World A is AC-7 with independent references $\xi_1, \ldots, \xi_N$ (iid, $P(\xi_i = +1) = p$) and $C_i = \theta_i\xi_i$.

- (a) For every i, the law of (θ_i, C_i) is the same in A and B. So each calibrated Q_i is the same function of C_i in both worlds.
- (b) The pooled records C have the same law in A and B: uniform on $\{-1, +1\}^N$.
- (c) In A, AC-5 (c) applies: $Q_\otimes = Q_G^A$, and $u_\otimes = u_G^A$ is optimal. For $0 < p < 1$, $Q_G^A(\cdot \mid c) \neq Q_G^B(\cdot \mid c)$ at every c. For $0 < |a| < 1$ and $f \neq 0$, $u_G^A(c) = \mathrm{fac}/s_\otimes \neq \mathrm{fac}/s_G = u_G^B(c)$ at every c.

Consequence. Any model computed from the members' self-models, or from the pooled probe records, takes the same value at each record in both worlds. So, for $0 < p < 1$, it is calibrated in at most one of them; for $0 < |a| < 1$ and $f \neq 0$, a joint policy that reads it has positive regret in at least one. Suppose episodes draw θ and the references afresh while the world stays fixed. The record sequence is then iid uniform in both worlds, so no number of probe-only episodes identifies the dependence. A group-level record can. The joint law of $(C, \theta_1 + \cdots + \theta_N)$ differs between A and B (checked for $N = 2$, 3): for $N = 2$ and $C = (1, -1)$ the total is 0 a.s. in B, but in A it is 2 with positive probability.

Proof. (a) In both worlds θ_i is a fair sign and C_i is θ_i times an independent sign with $P(+1) = p$. (b) Given the references, C is a fixed sign flip of a uniform vector. (c) Combine AC-5 (c), AC-7 (b)–(c), and (a). ∎

AC-10 (Coupling outside the members' referents). PROVED · level 2 in 16 cases ($N = 2, 3$, $p \in \{⅔, ¾\}$, $\lambda \in \{½, 1\}$, $f \in \{1, 3/2\}$); the formula for general N is level 4. Take the records of world A, so that AC-5 (c) holds for θ. The group interface is $B(\vartheta) = \chi(\theta_1, \ldots, \theta_N)$, where χ is a fair sign independent of everything else: an orientation that the group interface has when the members act together, which no solo interface $b_i = \theta_i$ and no probe contains. Coverage fails. The calibrated collective self-model has $E[B \mid I_G] = E[\chi]\,E[\theta \mid C] = 0$, so $u_G = 0$ and $R_G = ½f^2$. The composition, read through the solo interfaces, acts $u_\otimes = faC/s_\otimes$ and has risk $½f^2 + f^2a^2N/(2s_\otimes) > ½f^2$ for $a \neq 0$ (11/18 for $N = 2$, $\lambda = 1$, $p = ¾$). Proof: since χ is independent of (θ, C) and $\chi^2 = 1$, $E[B^\mathsf{T}B \mid C] = a^2CC^\mathsf{T} + (1 - a^2)I$. AC-3 with $b = 0$ then gives $½f^2 + ½u_\otimes^\mathsf{T}Z_G\,u_\otimes$, and C is an eigenvector as in AC-7. ∎ So AC-5's condition on θ is not enough: the group interface must be a function of the members' referents.

AC-11 (The three items IAC-8 asked for). DECLARED as a reading of AC-3 to AC-10; the ablation identity is PROVED · level 2.

- *Property represented:* ϑ, the parameter of the group's own interface: the members' parameters and the coupling χ.
- *Where it is updated:* the composition is updated where the members' records are. The collective factor κ, and any law of χ, depend on the joint law of all parameters and records, which no member's state contains (AC-9 (a)). It is a group-level object, to be declared or learned from a group-level record.
- *Ablation that removes its effect:* in the joint policy, replace Q_G by $Q_\otimes$ (read through the solo interfaces when coverage fails), keeping records, probes, prices, available actions, target and costs. Its effect is $\rho(Q_\otimes)$ of AC-3: 1/108 and 128/2205 in AC-7, 0 under AC-5 or AC-6, and 11/18−

$\frac{1}{2} = 1/9$ in AC-10. In AC-7 and AC-10, freezing every member self-model at its prior gives $u = 0$ and $R_0 = \frac{1}{2}f^2$.

4. Checks

The main script, written in the producer's scratch folder and run on 2026-10-06 (not published; rc 0, PASS, 0 disagreements, under 5 s). It uses fractions.Fraction for every finite world and sympy for the symbolic forms, and it checks:

- the posteriors and second moments of AC-7 and AC-9, symbolically in p for $N = 2, 3$ in both worlds, and the uniform record law;
- the actions and the three risk formulas of AC-7, symbolically in (a, λ, f) for $N = 2..6$ (every record for $N \leq 3$, two for $N = 4..6$);
- exact enumeration in 92 parameter cases (full grid for $N = 2, 3$, 8 cases for $N = 4$: calibration, individual sufficiency, $Q_\otimes = Q_G$ iff $p \in \{0, 1\}$ in B and always in A, regret sign, the worse-than-nothing condition for $a \neq 0$, optimal actions differing between A and B), with the square completion of AC-3 at every record;
- the two table rows, the solo risks and juxtaposition;
- AC-8 (12 cases) and AC-10 (16 cases, including 11/18);
- AC-5: the product identity symbolically (two members, binary parameters and records); 60 random worlds with independent pairs (equality); 120 generic random worlds, where equality coincides with (i) and (ii); 20 worlds with parameters independent of the records (unrevised Q_i, outside AC-1; replaced below); absolute continuity and $E_{Q_\otimes}[\kappa] = 1$;
- AC-6: 20 worlds with a common cyclic shift noise on Z_3 ((ii) holds, (i) fails), with random $G \succ 0$, G-orthogonal blocks, random interface values and random F: zero regret, exactly. In 20 worlds with non-orthogonal blocks the regret was positive in 18; this only shows the condition is not vacuous;
- AC-9's group-level record for $N = 2, 3$.

After the independent read, a second script (not published; rc 0, PASS) checked $R_\otimes = R_0$ at $a = 0$, the AC-5 (c) witness in 40 worlds (equality, dependent pairs, every Q_i revised) and the reduction of AC-1.

The general arguments (AC-4, AC-5, AC-6, AC-7, AC-8 and AC-10 for every N, AC-9 over episodes) are level 4. One independent context read the note on 2026-10-06, recomputed the decisive cases (including the full 126-case grid of AC-7 and AC-10 for $N = 4$) and found AC-3 and AC-5 to AC-10 correct; raising them to level 3 is left to the theory lead. There is no Lean.

5. What stays open

- Learning the dependence. Group-level records separate A from B (AC-9), but no learning result is given: rates, the price of a group-level probe, or a family of dependences wider than two worlds.
- A necessary and sufficient condition at the level of the action. AC-6 is sufficient only.
- Decentralized teams, where member i reads only H_i. In AC-7 the calibrated rule happens to read only own records; in general it need not, and team decision problems are not treated here.

- A random target F correlated with ϑ, continuous parameters, costs other than Definition 2.4, and several steps: the lifted motion (L_η), Γ_T, the closure of C0108 and the effective composition of C0118 are not addressed.
- Any bridge to real groups, organizations or persons. None is made or implied; this is a declared joint policy with N blocks.

Acoplamiento entre dos: quién marca el ritmo, qué rompe el enganche y cómo se distingue de la coincidencia

```
documento      = Acoplamiento entre dos / nota de investigación, 2026-10-13;
                 sin adjudicar resultado a resultado
base           = GTPA v2.1 (10.5281/zenodo.23195763): Definiciones 1.1, 1.5,
                 2.1, 2.4; Result 1.4 (U-03, U-04, U-11, U-12 (e), U-13 (c),
                 U-14 (a), U-15 (d)); CO-07; Model 4.6 (Def 9.1, CT-09, CO-10);
                 Model 4.10 (Boundary); solo como lectura de modelo declarado,
                 la Parte H (Definiciones H.2, H.3; filas H-09, H-48, H-58,
                 H-67). UFD v2.0 (10.5281/zenodo.23171454):
                 C1, C6 y los U citados. La nota atraccion-frente-a-borde
                 (AB-2, AB-5; en este depósito)
alcance        = el modelo de fases de Adler y Kuramoto con dos agentes (y un
                 tercero en AC-5), declarado. Nada sobre personas
resultado      = SETTLED en el modelo declarado, salvo lo marcado OPEN
claims         = NONE (autoridad: el ledger de claims, no publicado)
techo          = FORMAL_LOCAL_CONDITIONAL / NONPROBATIVE
comprobaciones = por máquina el 2026-10-13, una vez (sympy: 35 + 12; scipy
                 DOP853: 17 + 9); Monte Carlo de 2000 trayectorias, sin nivel;
                 una lectura independiente el 2026-10-13: 1 error real
                 («ganancia = movilidad» era una sola representación) y 7 puntos
                 menores, los 8 aplicados (el primero ajustado: la unicidad
                 salvo factor vale solo entre G diagonales), ninguno rechazado;
                 no se ha releído; sin Lean
física         = CLOSED     MATH<->GTPA = UNBOUND
productor      = Claude (Anthropic), flujo del líder de teoría
```

Resultado. En el modelo declarado, dos fases con ganancias K_1, K_2 (cuánto se ajusta cada una) se enganchan si y solo si $|\Delta\omega| \leq K_1 + K_2$ y corren a $\Omega = (K_2\omega_1 + K_1\omega_2)/(K_1 + K_2)$: marca el ritmo el que menos se ajusta (de manual). Con algo que no responde, el rango es el de un par mutuo de igual acoplamiento total; cambian el ritmo común, adónde va un empujón y quién paga. Un tercero que no responde, de tirón b, deja intacto a todo ritmo el enganche de un par de un lado si y solo si $b \leq K - |\Delta\omega|$. Sin tocarlo, el enganche fijo no se distingue de dos ritmos iguales; tras un empujón, el desfase enganchado vuelve y el casual se queda. En GTPA el par es una base, y el movimiento no fija qué es movilidad. Dos cuerpos que conservan una cantidad de su estado relativo comparten la media pesada y no la vuelta; con pérdida puede haberla.

1. Las preguntas

(a) Si uno cambia mucho al otro y el otro poco al primero, ¿qué hace el par y quién fija el ritmo común? (b) ¿Puede un agente acoplarse a algo que no responde, y qué cambia frente al acoplamiento mutuo? (c) ¿Puede un tercero con otro ritmo romper el enganche de dos sincronizados, y cuándo? (d) ¿Se distingue desde fuera el enganche de la coincidencia o la inercia, y con qué observación? (e) ¿Qué comparten dos cuerpos que orbitan o se sincronizan y dos agentes acoplados, y qué es solo imagen?

2. El modelo declarado

AC-1 (el par). DECLARED. Dos agentes con fases $\theta_1, \theta_2 \in R$ (la posición en un ciclo, sin reducir módulo 2π), ritmos propios $\omega_1, \omega_2 \in R$ y ganancias $K_1, K_2 \geq 0, K := K_1 + K_2 > 0$ [Adler 1946; Kuramoto 1984]:

$$d\theta_1/dt = \omega_1 + K_1 \sin(\theta_2 - \theta_1), \qquad d\theta_2/dt = \omega_2 + K_2 \sin(\theta_1 - \theta_2)$$

K_i es cuánto se ajusta i al otro («el 2 cambia mucho al 1 y el 1 poco al 2» es K_1 grande y K_2 pequeño; «no responde», $K_i = 0$). $\varphi \coloneqq \theta_2 - \theta_1$, $\Delta\omega \coloneqq \omega_2 - \omega_1$, $\Omega \coloneqq (K_2\omega_1 + K_1\omega_2)/K$, $\psi \coloneqq (K_2\theta_1 + K_1\theta_2)/K$, margen $m \coloneqq K - |\Delta\omega|$. **Enganchados** (sin ruido): φ acotado en $t \geq 0$. Ruido, solo en AC-6 (d): $\sigma_i\, dW_i$ independientes, un nivel y no una temperatura (Definición 1.5). Un tercero (AC-5), de fase $\theta_3(t)$ continua, tira del 2 con ganancia b y del 1 con b'. Las condiciones son entre cocientes (U-13 (c)).

3. Enunciados

ID	Contenido	Estatus · nivel
AC-1	el par	DECLARED
AC-2	el par en la base	PROVED · 2; «ganancia = movilidad» DECLARED
AC-3	quién marca el ritmo	(a), (c), (d) PROVED · 2 ((d) en CT-09); (b) la equivalencia PROVED · 4, los ritmos · 2
AC-4	algo que no responde	(a) PROVED · 4 (de AC-3 (b)); (b), (c) PROVED · 2; la lectura «territorio» DECLARED
AC-5	un tercero con otro ritmo	(a), (b), (d), (e) PROVED · 4; (c) STANDARD_FACT · 3
AC-6	enganche o coincidencia	(a), (c) PROVED · 2; (b) PROVED en AB-2 (a) · 4, λ · 2; (d) lineal PROVED en U-15 · 2, ψ y φ no acotado · 4, la meseta no lineal sin nivel
AC-7	cada pieza y su objeto en GTPA	por filas
AC-8	misma estructura e imagen	(a) PROVED · 2; (b) PROVED · 4; (c) DECLARED

AC-2 (el par en la base). (a) Para todo $g > 0$, AC-1 es la base (Definición 1.1) en R^2 con $G = gI$, $A = g \cdot a \cdot [[0,-1],[1,0]]$, $a \coloneqq (K_2 - K_1)/K$ y $J = -(K/2g)\cos\varphi + k_g[(a\omega_2 - \omega_1)\theta_1 - (a\omega_1 + \omega_2)\theta_2]$, $k_g \coloneqq K^2/(2g(K_1^2 + K_2^2))$; cumple (H). Con $K_1, K_2 > 0$, también con $A = 0$, $G = \mathrm{diag}(K_1, K_2)$ y $J = -\omega_1\theta_1/K_1 - \omega_2\theta_2/K_2 - \cos\varphi$, única con $A = 0$ y G diagonal salvo un factor (§4). El movimiento no fija (A, G, J) (U-15 (d)): «K_i es la movilidad de i» es una lectura de la representación $A = 0$, DECLARED; bajo (P) con ruidos independientes la fija el ruido ($\sigma_i^2 \propto K_i$ da $A = 0$; $\sigma_1 = \sigma_2$, la isótropa, con la asimetría en la parte circulante). En todas, el acoplamiento es un término de paisaje conjunto (CO-10). (b) Para todo $K > 0$, $d\varphi/dt = -K \cdot J'_\varphi(\varphi)$ con $J_\varphi(\varphi) = -(\Delta\omega/K)\varphi - \cos\varphi$: la base en R con $G = K$ (solo queda fijado el producto $G \cdot J_\varphi$). Si $|\Delta\omega| < K$, cada celda tiene un pozo en $\varphi^* = \arcsin(\Delta\omega/K)$ y una silla en $\pi - \varphi^*$. (c) Con $K_1 = 0$ el par conjunto es (a) ($g = ½$: $J = \Delta\omega\theta_1 - (\omega_1 + \omega_2)\theta_2 - K_2\cos\varphi$); solo la ecuación del 2, con el 1 como reloj externo, depende del tiempo: fuera de la base (C6).

AC-3 (quién marca el ritmo). De manual [Strogatz 2015, §8.6; el periodo, §4.3], rederivado. (a) Siempre $d\psi/dt = \Omega$: la fase del 1 pesa K_2/K y la del 2, K_1/K; el que menos se ajusta pesa más. (b) Se enganchan si y solo si $|\Delta\omega| \leq K$. Si $|\Delta\omega| < K$, desde todo arranque fuera de las sillas $\varphi \to \varphi^* + 2\pi k$ y los dos ritmos tienden a Ω, apartándose cada uno del suyo en proporción a su ganancia: $\Omega - \omega_1 = K_1\Delta\omega/K$, $\Omega - \omega_2 = -K_2\Delta\omega/K$ (con $K_1 = 0$, $\Omega = \omega_1$). (c) Si $|\Delta\omega| > K$, φ corre monótono con periodo $2\pi/\sqrt{(\Delta\omega^2 - K^2)}$ y los ritmos medios son $\Omega - (K_1/K)r$ y $\Omega + (K_2/K)r$, $r \coloneqq \mathrm{sgn}(\Delta\omega)\sqrt{(\Delta\omega^2 - K^2)}$. (d) Con el ajuste $u_i \coloneqq d\theta_i/dt - \omega_i$ como acción (Definición 2.1, $B = 1$) y esfuerzo $u_1^2 + u_2^2$ (Definición 2.4), enganchados $u_1 - u_2 = \Delta\omega$ y $u_1^2 + u_2^2 = \Delta\omega^2(K_1^2 + K_2^2)/K^2$: mínimo $\Delta\omega^2/2$ con $K_1 = K_2$ y $\Delta\omega^2$ con uno solo (CT-09, $N = 2$, $v = (u_1, -u_2)$).

AC-4 (algo que no responde). (a) Con $K_1 = 0$, el 2 se engancha si y solo si $|\Delta\omega| \leq K_2$, y corre a ω_1 [Strogatz 2015, §4.5]. (b) Lo igual: el desfase solo depende de $\Delta\omega$ y K (AC-2 (b)); un lado con ganancia K y un par mutuo con $K_1 + K_2 = K$ tienen el mismo rango, desfase, vuelta y deslizamiento. (c) Lo distinto: el ritmo común es ω_1; un empujón a lo que no responde se copia entero y uno al que responde se deshace (AC-6 (c)); todo el ajuste lo paga uno (AC-3 (d)). Leerlo como territorio y no como agente

es una declaración de frontera (Model 4.10, Boundary; M7 de la Definición H.2), no un resultado: el par conjunto es base (AC-2 (c)).

AC-5 (un tercero). Con tercero, $\varphi' = \Delta\omega - K\,\sin\varphi + f$, $f = b\,\sin(\theta_3-\theta_2) - b'\,\sin(\theta_3-\theta_1)$, $|f| \le b+b'$. (a) Si $b+b' \le m$, un desfase que arranque en $I = [\arcsin((\Delta\omega-b-b')/K), \pi - \arcsin((\Delta\omega+b+b')/K)]$ (que contiene φ^*) no sale nunca, tenga el tercero el ritmo que tenga y responda o no. (b) Configuración simple: el 1 y el 3 no responden ($\theta_1 = \omega_1 t$, $\theta_3 = \omega_3 t + c$), $b' = 0$, $\nu \coloneqq \omega_3 - \omega_1 \neq 0$. Si $m < b < K + |\Delta\omega|$, hay un $\nu_0 > 0$ explícito (§4) tal que con $0 < |\nu| < \nu_0$, para todo c y todo arranque, $|\varphi| \to \infty$: el ritmo medio del 2 deja de ser ω_1. (c) Ahí, con $|\Delta\omega| < K$ y b fijo, para $|\nu|$ bastante grande el enganche aguanta desde arranques cerca de φ^*. (d) Si $b \ge K + |\Delta\omega - \nu|$, desde un arranque en el intervalo de (a) para el par (3, 2), el 2 se engancha al tercero y corre a ω_3. (e) En la configuración simple, con $|\Delta\omega| < K$ y desde $\varphi(0) = \varphi^*$, el enganche aguanta a todo tercero de tirón b (todo $\nu \neq 0$, todo c) si y solo si $b \le m$.

AC-6 (enganche o coincidencia). (a) En su estado fijo $\varphi = \varphi^*$ y sin tocar, el par recorre $\theta_i(t) = \theta_i(0) + \Omega t$, como uno sin acoplar con $\omega_1 = \omega_2 = \Omega$: ninguna observación sin tocarlo los separa (el transitorio hacia φ^*, sí); en una ventana de largo T y resolución δ, tampoco de uno sin acoplar con $|\omega_1 - \omega_2| < \delta/T$ (la inercia). (b) Con $|\Delta\omega| < K$, tras un empujón pequeño δ al desfase, enganchados $\varphi - \varphi^* = \delta e^{-\lambda t}(1 + O(\delta))$, $\lambda = \sqrt{(K^2 - \Delta\omega^2)} = K \cdot J'_\varphi(\varphi^*)$ (U-12 (e)); sin acoplar, se queda en $\varphi^* + \delta$ o sigue derivando. Con $|\Delta\omega| = K$, $\lambda = 0$: vuelve como $2/(Kt)$ o da 2π, según el lado. (c) Empujar al 1 una cantidad δ (sin pasar la silla) desplaza al final las dos fases $K_2\delta/K$; al 2, $K_1\delta/K$; un cambio sostenido $\delta\omega$ de ω_1 mueve los dos ritmos $K_2\delta\omega/K$: así se ve quién marca el ritmo. (d) Con ruido, sin acoplar $\operatorname{Var}\varphi_t = (\sigma_1^2 + \sigma_2^2)t$; siempre $\operatorname{Var}\psi_t = (K_2^2\sigma_1^2 + K_1^2\sigma_2^2)t/K^2$. Enganchados, linealizado, $\operatorname{Var}\varphi_t \to (\sigma_1^2 + \sigma_2^2)/(2\lambda)$; en el no lineal φ no está acotado casi seguro, la meseta vale en tiempos cortos frente a los deslizamientos (datos de §5: $\Delta J_\varphi/\varepsilon \approx 28,7$) y luego $\operatorname{Var}\varphi_t$ crece despacio (§7). Con ruido, «enganchados» nombra esa meseta. Los ritmos medios no separan.

AC-7 (cada pieza y su objeto en GTPA).

Pieza de AC-1	En GTPA v2.1	Estatus · nivel
ganancia K_i	movilidad G_{ii} en la representación $A = 0$; en la isótropa, la asimetría va en A (AC-2 (a))	existencia `PROVED` · 2; «ganancia = movilidad» `DECLARED` (forzada solo bajo (P) con $\sigma_i^2 \propto K_i$)
ritmo propio ω_i	ningún objeto: en AC-2 (a) entra en las pendientes de J; la base no tiene reloj (Definición 1.5) y sus frecuencias son las de modos de un par de matrices declarado (CO-07), otro objeto	sin objeto
término de acoplamiento	término de un paisaje conjunto (CO-10); como acción, u_i con $B = 1$ (Definición 2.1)	`DECLARED` (lectura)
quién paga el ajuste	esfuerzo $\lambda_{\text{effort}}\lvert u\rvert^2$ (Definición 2.4) y su reparto (CT-09)	`PROVED` en CT-09 · 2
coherencia	Def 9.1 sobre los fasores ($\cos\theta_i$, $\sin\theta_i$) da $C_{12} = \cos\varphi$; enganchados, $C_{12} = \lambda/K$. En GTPA C_{ij} compara intenciones, no estados: misma fórmula, otro objeto	identidad `PROVED` · 2; lectura `DECLARED`
lo que no responde	en el par conjunto, una coordenada de la base (AC-2 (c)); como territorio, una declaración de frontera (Model 4.10; M7)	`PROVED` · 2; la lectura `DECLARED`
tercero con otro ritmo	dado $\theta_3(t)$, un término que depende del tiempo, fuera de la base (C6)	sin objeto en la base
enganche o coincidencia	rigidez del pozo de J_φ (U-12 (e); AB-2) y el juguete de U-15	`PROVED` · 2

Pieza de AC-1	En GTPA v2.1	Estatus · nivel
Parte H	su acoplamiento es B con $\lambda_{\text{effort}}\lvert u\rvert^2$ (Definición H.3); Kuramoto y el arrastre son hechos estándar fuera de GTPA; sus lecturas de personas van al Reino o son afirmaciones sobre personas (filas H-09, H-48, H-58, H-67)	—

AC-8 (misma estructura, solo imagen). (a) En todo par declarado $x_1' = g_1(x_1) + K_1 h(x_2 - x_1)$, $x_2' = g_2(x_2) - K_2 h(x_2 - x_1)$ (h cualquiera), la media $(K_2 x_1 + K_1 x_2)/K$ no nota h y se mueve a $(K_2 g_1 + K_1 g_2)/K$; AC-3 (a) es $g_i = \omega_i$, $h = \sin$. En un sistema (q, p) declarado (otro objeto, U-11), $x_1'' = F/m_1$, $x_2'' = -F/m_2$, la media con pesos $m_i/(m_1 + m_2)$ no se acelera: la misma regla, con $1/m_i$ en el papel de K_i. (b) Sin pérdida no pasa la vuelta: si un modelo declarado conserva en cada trayectoria una I continua (U-14 (a)) no constante en ningún entorno de un estado p (o de una órbita periódica Γ), p (o Γ) no es asintóticamente estable. En AC-1 el desfase no tiene tal I (J_φ decrece fuera de los equilibrios, U-04) y vuelve; la fase común sí ($\psi - \Omega t$), y un empujón la desplaza para siempre. Dos cuerpos que conserven una cantidad de su estado relativo, no constante cerca, no se enganchan en el sentido de AC-6 (b); con pérdida pueden, y eso es física (el ensayo, «Dos que pagan: la marea»). (c) Es imagen lo demás: «atracción», «masa», «energía», «órbita», «marea» (Definición 1.5, U-11) y el «ritmo» o el «acoplamiento» de alguien sin observable declarado.

4. Pruebas

AC-2. (a) Con $M \coloneqq A - G$ constante, $G = [[p, q], [q, r]]$, $A = [[0, -\rho], [\rho, 0]]$, $M^{-1} f$ es un gradiente si y solo si $pK_2 - rK_1 = q(K_2 - K_1) + \rho K$ (sympy): $G = gI$ da $\rho = g \cdot a$; $q = \rho = 0$, $p/r = K_1/K_2$; con $K_1 = 1$, $K_2 = 2$, también $\rho = 0$, $G = [[1, ½], [½, 3/2]]$; bajo (P), $G = \Sigma\Sigma^{\mathsf{T}}/(2\varepsilon)$ fija ρ. $(A - G)\nabla J$ es el campo de AC-1 en las dos de (a) (sympy), globalmente lipschitziano. (b) $\varphi' = \Delta\omega - K \sin\varphi = -K \cdot J_\varphi'(\varphi)$ (sympy). (c) (a) con $K_1 = 0$. ∎

AC-3. (a) $K_2\theta_1' + K_1\theta_2' = K_2\omega_1 + K_1\omega_2$ (sympy). (b) $\varphi' = \Delta\omega - K \sin\varphi$ es autónoma en una dimensión: con $|\Delta\omega| < K$, ceros estables $\varphi^* + 2\pi k$ e inestables $\pi - \varphi^* + 2\pi k$, y entre ceros φ es monótona; con $|\Delta\omega| = K$, ceros dobles; con $|\Delta\omega| > K$, φ' no cambia de signo. En φ^*, $\theta_1' = \theta_2' = \Omega$ (sympy). (c) $\int_0^{2\pi} d\varphi/(\Delta\omega - K \sin\varphi) = 2\pi/\sqrt{(\Delta\omega^2 - K^2)}$, y $\theta_1 = \psi - K_1\varphi/K$, $\theta_2 = \psi + K_2\varphi/K$. (d) Sustituir (b); $(x^2 + (K - x)^2)/K^2$ es mínima en $x = K/2$ (sympy). AC-4 es AC-3 con $K_1 = 0$ ($\psi = \theta_1$). ∎

AC-5. (a) Sea $B \coloneqq b + b' \le m$; los dos arcosenos existen. Siempre $g_-(\varphi) \le \varphi' \le g_+(\varphi)$ con $g_\pm \coloneqq \Delta\omega - K \sin\varphi \pm B$, y $g_-(\varphi_a) = 0 = g_+(\varphi_b)$ (sympy). Por comparación de ecuaciones escalares, φ queda entre las soluciones de $y' = g_\mp(y)$ con su mismo arranque, que no cruzan esos equilibrios; y $\varphi_a \le \varphi^* \le \pi/2 \le \varphi_b$. (b) Basta $\Delta\omega > 0$ ($\varphi \to -\varphi$, $\nu \to -\nu$, $c \to -c$ deja la ecuación igual). Con $\zeta \coloneqq \nu t + c$, $K \sin\varphi - b \sin(\zeta - \varphi) = R(\zeta) \sin(\varphi - \alpha(\zeta))$, $R = |K + be^{i\zeta}|$ (sympy): $\min_\varphi \varphi' = \Delta\omega - R(\zeta)$, y $R(\pi) = |K - b| < \Delta\omega$ justo cuando $m < b < K + \Delta\omega$. Sean $\eta \coloneqq (\Delta\omega - |K - b|)/2$ y $Z \coloneqq \{R(\zeta) \le \Delta\omega - \eta\}$, un arco alrededor de π de largo $w > 0$: en él, $\varphi' \ge \eta$. En $\varphi \equiv -\pi/2 \pmod{2\pi}$, $\varphi' = \Delta\omega + K + b \cos\zeta > 0$ (sympy): esas rectas solo se cruzan hacia arriba, y $\varphi(t_2) > \varphi(t_1) - 2\pi$ si $t_2 \ge t_1$. Cada intervalo de largo $4\pi/|\nu|$ contiene un paso entero por Z, que dura $w/|\nu|$ y gana $\ge \eta w/|\nu|$; antes y después se pierde menos de 2π. Con $\nu_0 \coloneqq \eta w/(5\pi)$ y $|\nu| < \nu_0$, φ gana más de π en cada $4\pi/|\nu|$: $\varphi \to \infty$ y el ritmo medio del 2 es al menos $\omega_1 + |\nu|/4$. (c) Con $s = |\nu|t$, $d\varphi/ds = |\nu|^{-1}[\Delta\omega - K \sin\varphi + b \sin(\operatorname{sgn}(\nu)s + c - \varphi)]$, de media $|\nu|^{-1}(\Delta\omega - K \sin\varphi)$ en s, con cero hiperbólico estable en φ^*; el promediado de primer orden da, para $|\nu|$ grande, una solución periódica asintóticamente estable cerca de φ^* [Guckenheimer–Holmes 1983, Thm 4.1.1]. (d) $\chi \coloneqq \theta_2 - \theta_3$ cumple la ecuación de (a) con ganancia b, desajuste $\Delta\omega - \nu$ y un tirón del 1 de tamaño $\le K$. (e) Si $b \le m$, (a); si $m < b < K + |\Delta\omega|$, (b); si $b \ge K + |\Delta\omega|$, con $\nu = \Delta\omega$ (si $\Delta\omega = 0$, $0 < |\nu| \le b - K$) vale $b \ge K + |\Delta\omega - \nu|$ y, con c tal que $\chi(0)$ caiga en su intervalo, (d) lleva el 2 a $\omega_3 \ne \omega_1$. ∎

AC-6. (a) En φ^*, $\theta_i' = \Omega$. (b) AB-2 (a) con movilidad K (J_φ es analítica): $K \cdot J_\varphi''(\varphi^*) = K \cos\varphi^* =$

$\sqrt{(K^2-\Delta\omega^2)}$ (sympy); sin acoplar, $\varphi' = \Delta\omega$. Con $\Delta\omega = K$, $\varphi' = K(1-\sin\varphi) \approx K(\varphi-\pi/2)^2/2 \geq 0$. (c) El empujón mueve ψ en $K_2\delta/K$ (sympy), $\psi - \Omega t$ no cambia después y φ vuelve a φ^*. (d) Por Itô, $d\psi = \Omega\,dt + (K_2\sigma_1 dW_1 + K_1\sigma_2 dW_2)/K$; linealizado, el juguete de U-15 con $k = \lambda$. No acotado: $\varphi_t - \varphi_0 \geq -(K+|\Delta\omega|)t + \sqrt{(\sigma_1^2+\sigma_2^2)}\,W_t$, así que desde cualquier punto de $[-L, L]$ sale antes de una unidad de tiempo con probabilidad $\geq p_L > 0$, y quedarse n unidades tiene probabilidad $\leq (1-p_L)^n \to 0$. ∎

AC-8. (a) $K_2x_1' + K_1x_2' = K_2g_1 + K_1g_2$ (sympy, h genérica); $m_1x_1'' + m_2x_2'' = 0$ (sympy). (b) Si todo arranque cerca de p tendiera a p, sería $I(x) = \lim I(x_t) = I(p)$ cerca de p. Con Γ, I es constante en Γ y, por continuidad uniforme cerca de Γ (compacta), $I(x_t) \to I(\Gamma)$. ∎

5. Comprobaciones

Por máquina el 2026-10-13, una vez, con cinco guiones (cuatro y, tras la lectura, uno más; no publicados, fuera del repositorio), todo de acuerdo. Sympy (35 + 12): lo marcado «sympy» en §4, el periodo de AC-3 (c) a 30 dígitos, $C_{12} = \lambda/K$ y la escala. Integración (scipy DOP853 a 10^{-10}; 17 + 9): 40 pares enganchados al azar; $|\Delta\omega|/K = 0{,}999$ engancha y 1,001 desliza; vuelta 1,37468 (exacto 1,37477); las representaciones isótropas dan el par a 10^{-8}; AC-5 con $K = 1$, $\Delta\omega = 0, 5$: (a) 120 corridas sin salir de I; (b) ν_0 de $1{,}7\cdot10^{-3}$ a $7{,}6\cdot10^{-3}$, y se desliza hasta $\nu = 0{,}2$ a 1,5; (c) $\nu = 10$ y 30 aguanta; (d), (e) con $b = 1{,}5$ y 2 ($\nu = \Delta\omega$), $b = 1, 2$ ($\Delta\omega = 0$) y $b = m$. Monte Carlo (2000 trayectorias, $K_i = 0$, 5, $\Delta\omega = 0, 3$, $\sigma_i = 0, 2$), sin nivel: en $t = 5$; 20; 50, Var φ enganchados 0,0435; 0,0421; 0,0427 (lineal 0,0419), sin acoplar 0,400; 1,64; 4,16. Los localizadores no se han cotejado con el libro.

6. Lo que no dice

- Nada sobre personas, relaciones ni grupos. «Ritmo», «ganancia», «tirón» y «enganche» nombran números de un modelo declarado, y nada de esto pasa a personas sin evidencia: la de que alguna persona cumpla AC-1 es cero (Definición H.2), y esta nota no añade ninguna.
- No es física: σ es un nivel de ruido, no una temperatura. La física de las parejas está en el ensayo «Cómo se acoplan dos» (no publicado); aquí no se repite. AC-5 (b)–(e) valen en la configuración simple; el ν_0 de (b) es suficiente, no el umbral. No es claim ni texto de ninguna edición.

7. Lo que queda abierto

- `OPEN`. Deslizamientos con ruido: el pozo de J_φ tiene barrera $2\sqrt{(1-s^2)} - s(\pi - 2\arcsin s)$, $s = |\Delta\omega|/K$ (sympy), y por AB-5 se espera una tasa $\propto e^{-\Delta J_\varphi/\varepsilon}$, $\varepsilon = (\sigma_1^2+\sigma_2^2)/(2K)$; pero AB-1 pide $J' < 0$ a la izquierda del pozo y un paisaje periódico no lo cumple [Risken 1989, cap. 11].
- `OPEN`. El umbral exacto $\nu_0(b)$, el enganche parcial (razón $p : q$), para un ν dado la franja $K + |\Delta\omega| \leq b < K + |\Delta\omega - \nu|$, y un tercero que rompa un par mutuo.
- `OPEN`. Más de dos agentes (fila H-09), amplitudes, otros acoplamientos y retardos; un objeto de GTPA para el ritmo de un agente (la parte circulante podría llevarlo, U-03; no está declarado).

Fuentes y referencias

Leído en `ddb8e6d`, solo lectura.

- R. Adler, «A study of locking phenomena in oscillators», *Proc. IRE* 34 (1946) 351–357.

- Y. Kuramoto, *Chemical Oscillations, Waves, and Turbulence*, Springer, 1984.
- S. H. Strogatz, *Nonlinear Dynamics and Chaos*, 2.ª ed., Westview, 2015 — §4.3, §4.5, §8.6.
- J. Guckenheimer, P. Holmes, *Nonlinear Oscillations, Dynamical Systems, and Bifurcations of Vector Fields*, Springer, 1983 — §4.1.
- H. Risken, *The Fokker–Planck Equation*, 2.ª ed., Springer, 1989 — cap. 11.